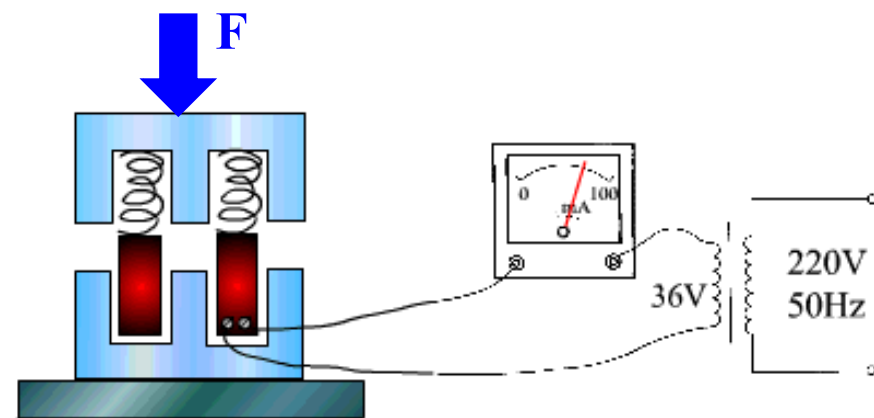
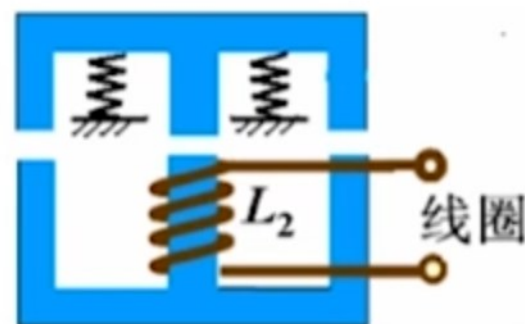
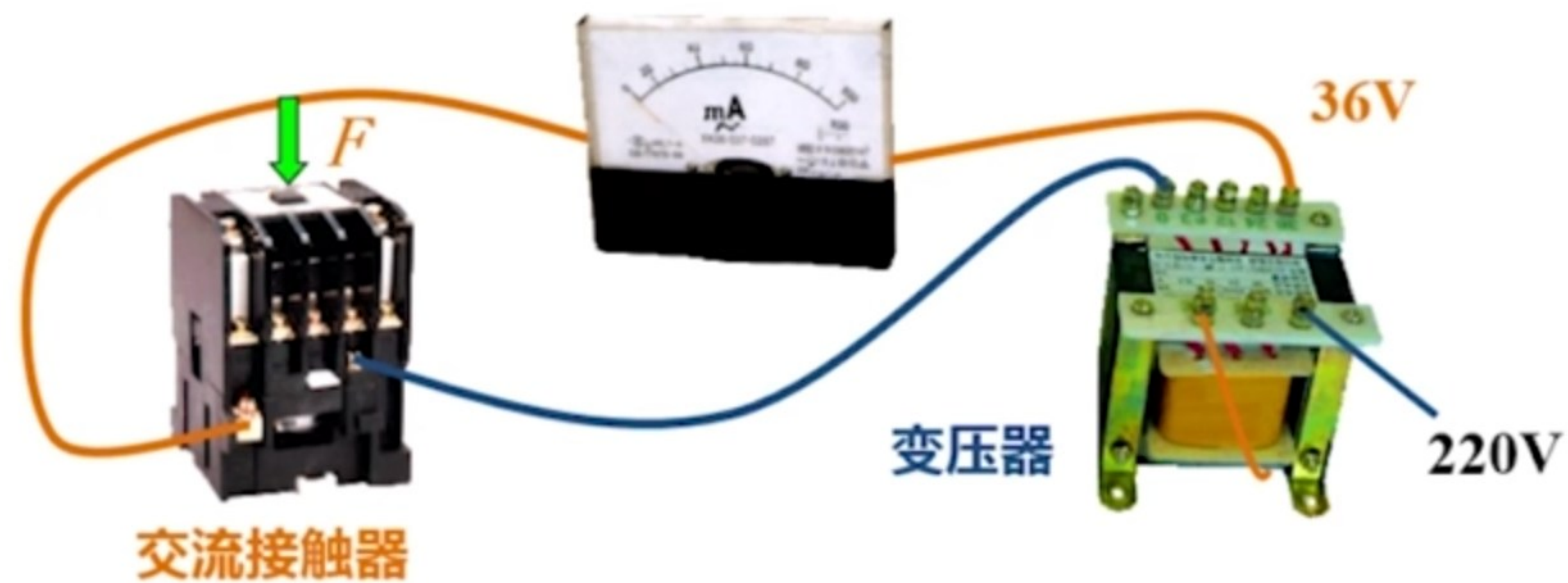




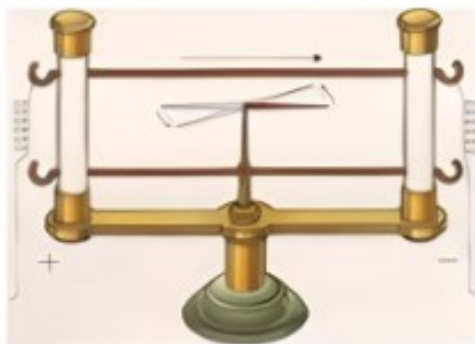
传感器原理与应用

第三章 电感式传感器原理与应用

概述



电磁感应



1820年，奥斯特
发现**电流的磁效应**



1831年，法拉第
发现**电磁感应现象**



◆ 电感式传感器的定义

利用线圈自感和互感的变化实现非电量电测的装置。

◆ 电感式传感器的感测量

位移、振动、压力、应变、流量、比重等物理量。

◆ 电感式传感器的种类

根据转换原理：自感式（变磁阻式）、互感式（差动变压器式）、电涡流式三种

◆ 电感式传感器是一种**机电转换装置**，具有结构简单、可靠性高、分辨率高等特点，在自动控制设备中广泛应用。

◆优点

①结构简单且可靠性高

② 分辨率高

机械位移 $0.1\mu\text{m}$ ，甚至更小；角位移 0.1 角秒。

输出信号强，电压灵敏度可达数百 mV/mm 以上。

③ 重复性好，线性度优良

在几十 μm 到数百 mm 的位移范围内，输出特性的线性度较好，且比较稳定。

④ 能实现远距离传输、记录、显示和控制

◆不足

存在交流零位信号，不适合高频动态测量应用。

目录

Contents



山东大学

第 3 章

- 3.1 自感式传感器
- 3.2 互感式传感器
- 3.3 电涡流式传感器



3.1 自感式传感器

- 3.1.1 工作原理
- 3.1.2 输出特性
- 3.1.3 测量电路
- 3.1.4 零点残余电压
- 3.1.5 自感式传感器的应用

3.1 自感式传感器

3.1.1 工作原理

□ 原理

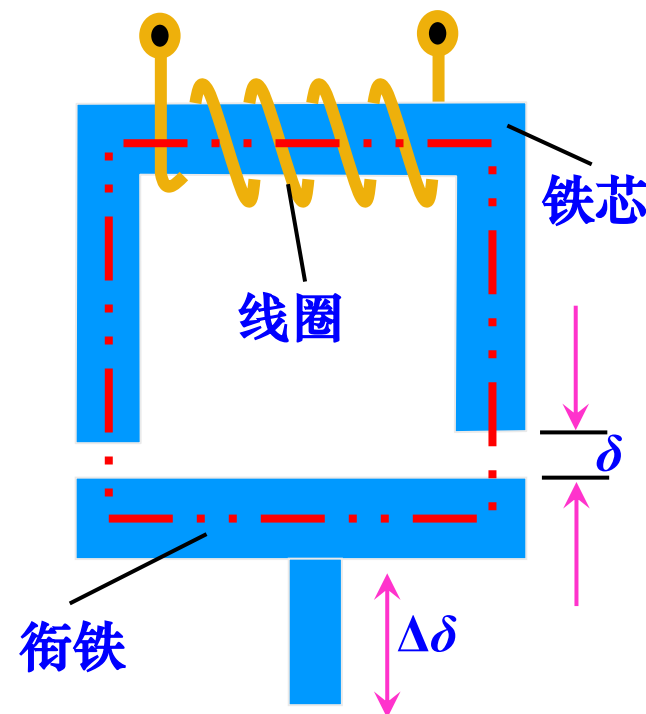
利用电磁感应原理将被测**非电量**转换成线圈**自感系数 L** 的变化，再由**测量电路**转换为**电压或电流**的变化量输出，这种装置称为**自感式传感器**，也称为**变磁阻式传感器**。

□ 传感器结构

线圈、**铁芯**和**衔铁**三部分组成。在铁芯和衔铁之间有**气隙**，气隙厚度为 δ ，传感器的运动部分与衔铁相连。

□ 测量过程

当线圈匝数固定时，被**测量的变化**会导致**衔铁位移**，进而引起磁路中**磁阻的变化**，最终导致电感线圈的**电感量变化**。因此**只要能测出这种电感量的变化**，就能确定**衔铁位移量的大小和方向**。



3.1 自感式传感器

- 根据对电感的定义，线圈中电感量可由下式确定：

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{W\Phi}{I} \quad (3-1)$$

式中： Ψ ——线圈总磁链； I ——通过线圈的电流；
 W ——线圈的匝数； Φ ——穿过线圈的磁通。

- 由磁路欧姆定律可得：

$$\phi = \frac{IW}{R_m} \quad (3-2)$$

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{W\Phi}{I} = \frac{\boxed{W^2}}{\boxed{R_m}} \quad (3-3)$$

线圈总匝数
磁路总磁阻

学 2015-2017 11月11日

- 学 2015-2017 11月11日

学 2015-2017 11月11日

学 2015-2017 11月11日



学 2015-2017 11月11日

- 学 2015-2017 11月11日

3.1 自感式传感器

➤ 通常情况下，**气隙磁阻**远大于**铁芯和衔铁的磁阻**，即

$$\left. \begin{aligned} \frac{2\delta}{\mu_0 S_0} &\gg \frac{l_1}{\mu_1 S_1} \\ \frac{2\delta}{\mu_0 S_0} &\gg \frac{l_2}{\mu_2 S_2} \end{aligned} \right\} \quad (3-5)$$

则式 (3-4) 可写为

$$R_m = \frac{2\delta}{\mu_0 S_0} \quad (3-6)$$

联立式 (3-3) 及式 (3-6) , 可得

$$L = \frac{W^2}{R_m} = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2\delta} \quad (3-7)$$

3.1 自感式传感器

电感

$$L = \frac{W^2}{R_m} = \frac{W^2 \overset{\text{导磁率}}{\mu_0} \overset{\text{气隙横截面积}}{S_0}}{2 \overset{\text{气隙厚度}}{\delta}} \quad (3-7)$$

结论：当线圈匝数为常数时，电感 L 仅仅是磁路中磁阻 R_m 的函数。这是因为改变 δ 或 S_0 均可导致磁路中磁阻 R_m 变化，即电感变化。

变磁阻式传感器又可分为：

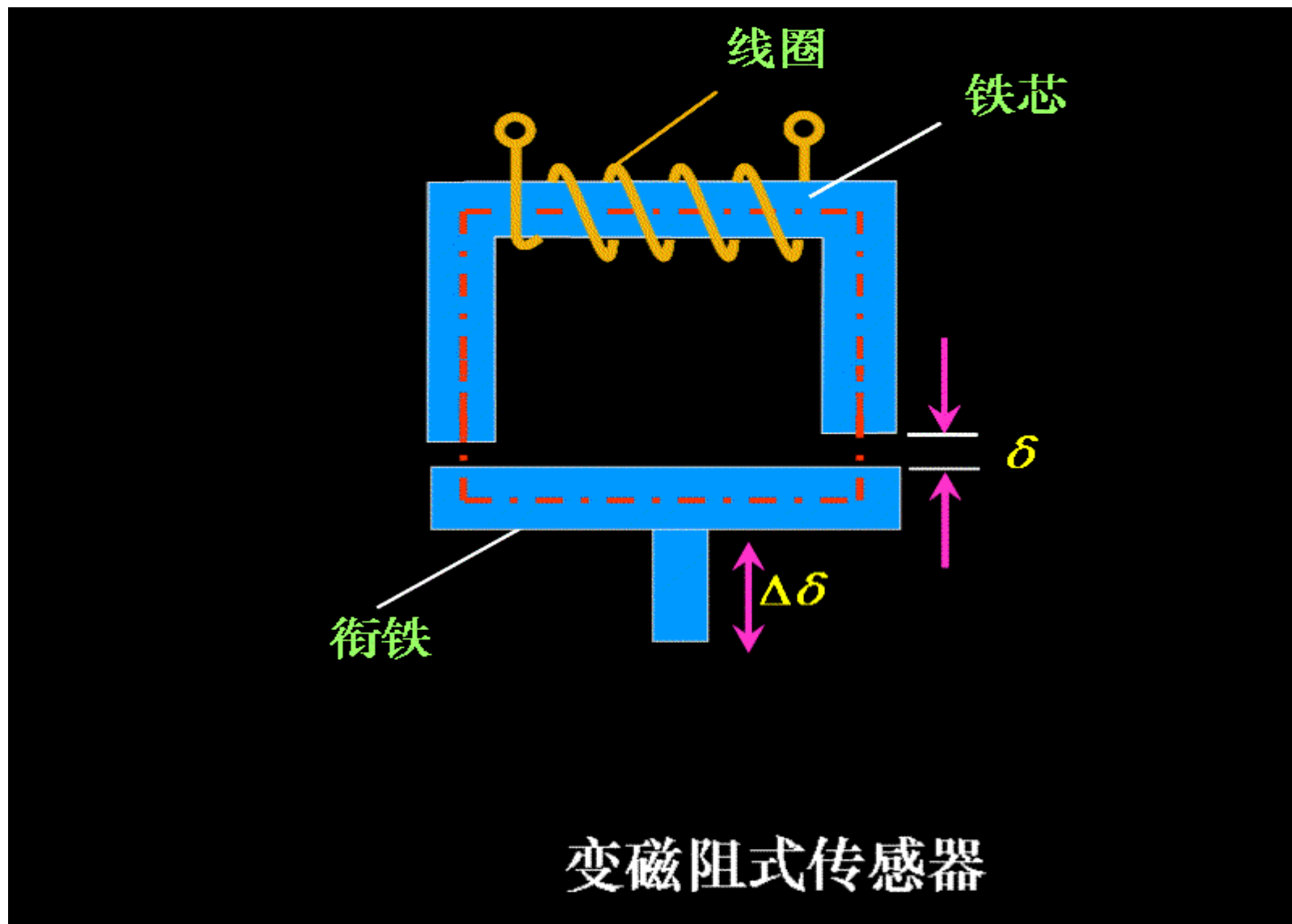
变气隙厚度 δ 的传感器：灵敏度高

变气隙面积 S_0 的传感器：线性好，示值范围大

目前使用最广泛的是**变气隙厚度式电感传感器**。

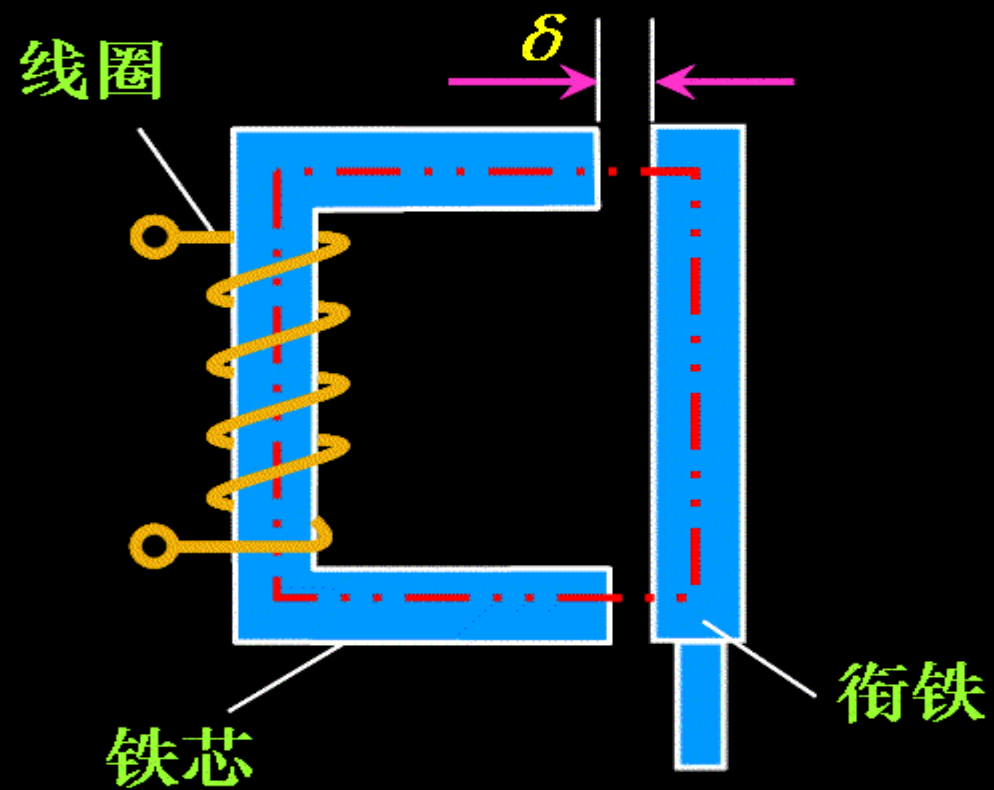
3.1 自感式传感器

变气隙式自感传感器



3.1 自感式传感器

变截面式自感传感器



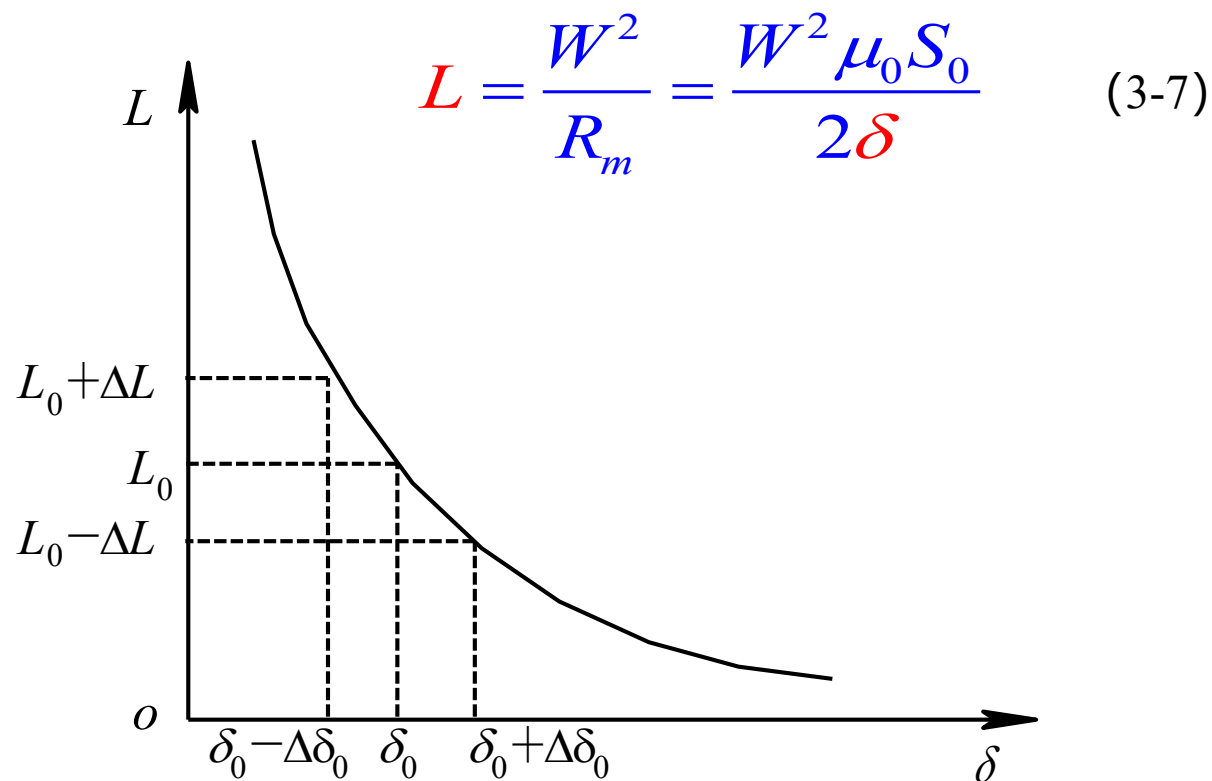
变截面式传感器

3.1 自感式传感器

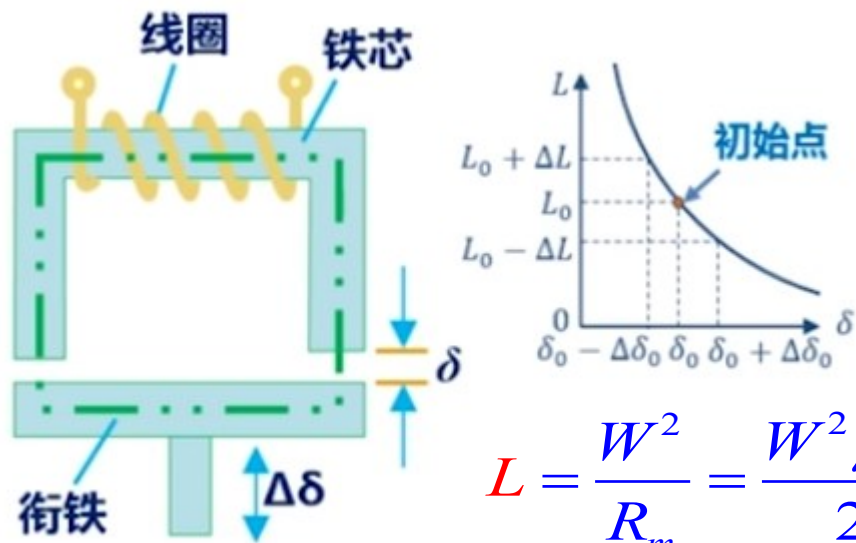
3.1.2 自感式传感器输出特性

□ 变气隙厚度式自感式传感器

由式 (3-7) 可知, L 与 δ 之间**是非线性关系 (反比关系)**, 特性曲线如图4-2所示。



3.1 自感式传感器



$$L = \frac{W^2}{R_m} = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2\delta} \quad (3-7)$$

➤ 当衔铁上移 $\Delta\delta$ 时, $\delta = \delta_0 - \Delta\delta$, 则电感为 $L = L_0 + \Delta L$, 代入式 (3-7) 式并整理, 得

$$L = L_0 + \Delta L = \frac{W^2 \mu_0 S_0}{2(\delta_0 - \Delta\delta)} = \frac{L_0}{1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0}} \quad (3-8)$$

3.1 自感式传感器

- 当 $\Delta\delta/\delta_0 \ll 1$ 时，可将上式用泰勒级数展开成如下的级数形式：

$$L = L_0 + \Delta L = L_0 \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right] \quad (3-9)$$

- 由上式可求得电感增量 ΔL 和相对增量 $\Delta L / L_0$ 的表达式，即

$$\Delta L = L_0 \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right] \quad (3-10)$$

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right] \quad (3-11)$$

3.1 自感式传感器

➤ 同理，当衔铁随被测体的初始位置**向下移动** $\Delta\delta$ 时，有

$$\Delta L = L_0 \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right] \quad (3-12)$$

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right] \quad (3-13)$$

➤ 对式 (3-11) 、 (3-13) 作线性处理，即**忽略高次项**后，可得

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \quad (3-14)$$

3.1 自感式传感器

灵敏度为

$$K_o = \frac{\frac{\Delta L}{L_o}}{\Delta \delta} = \frac{1}{\boxed{\delta_o}} \quad (3-15)$$

气隙厚度

即，衔铁的气隙变化引起的电感相对变化量

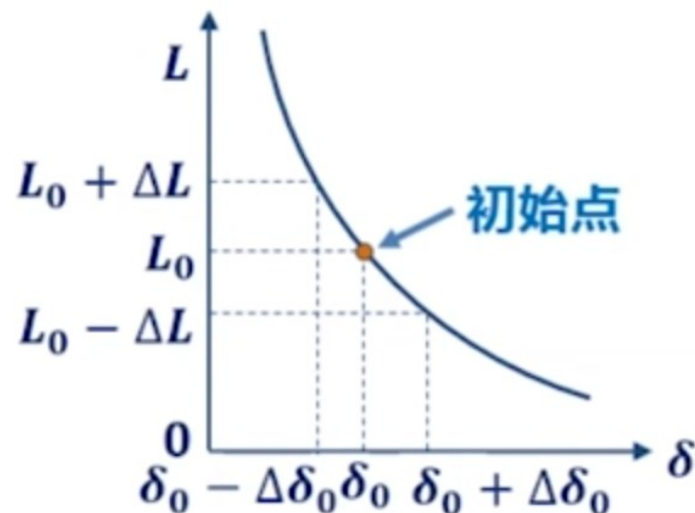
结论：变间隙式电感传感器的测量范围与灵敏度及线性度相矛盾，因此变隙式电感式传感器适用于测量微小位移的场合。

3.1 自感式传感器

☺ 讨论:

$$k_0 = \frac{\Delta L / L_0}{\Delta \delta} = \frac{1}{\delta_0} \quad \frac{\Delta L}{L_0} \approx \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \left[1 + \frac{\Delta \delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 + \cdots \right]$$

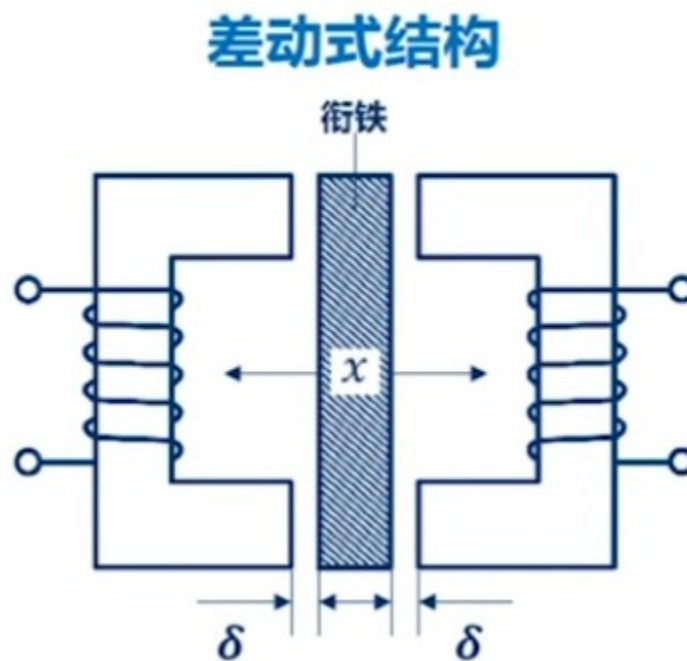


1. 输出特性非线性，为获得较好的线性关系，须限制测量范围，使衔铁位移在较小范围内变化($\Delta\delta \ll \delta_0$)，一般取 $\Delta\delta = (0.1 \sim 0.2)\delta_0$ ；
2. 为获得较高灵敏度，气隙的初始值 δ_0 不宜过大。适用于微小位移的测量，测量范围为0.001~1mm；
3. 为减小非线性误差，实际测量中多采用**差动形式**。

3.1 自感式传感器

差动式电感传感器：

在实际使用中，常采用两个相同的传感线圈**共用一个衔铁**，当与衔铁相连的被测件移动时， L_1 和 L_2 向相反方向变化，形成差动，构成**差动式自感传感器**。这种结构除了可以**改善线性、提高灵敏度外，对温度变化、电源频率变化等的影响也可以进行补偿**，从而减少了外界影响造成的误差。



3.1 自感式传感器

差动式电感传感器：

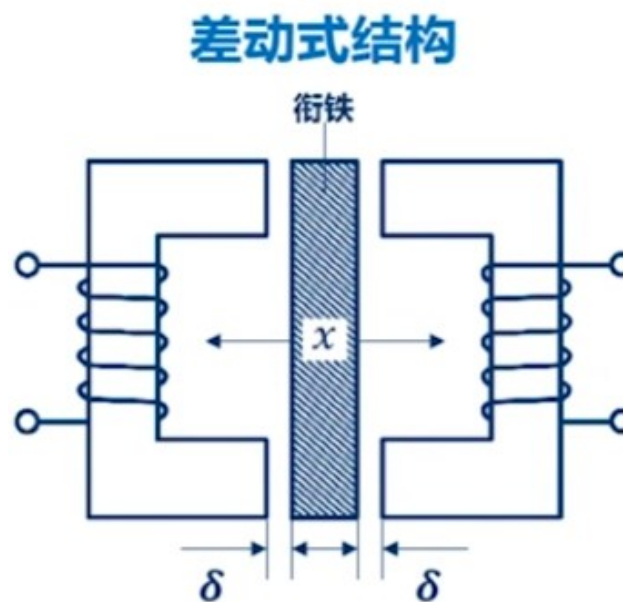
衔铁右移：

$$L_1 = \frac{W^2 \mu S}{2(\delta_0 + \Delta\delta)}$$

$$L_2 = \frac{W^2 \mu S}{2(\delta_0 - \Delta\delta)}$$

$$L_1 = L_0 \left[1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right]$$

$$L_2 = L_0 \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right]$$



3.1 自感式传感器

- 两个电感量产生相对变化为总的电感变化。差动变隙式总的电感变化为：

$$\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2 = 2L_0 \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \left[1 + \left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^4 + \dots \right]$$

- 对上式进行线性处理，忽略高次项得到：气隙相对变化引起的电感的相对变化为

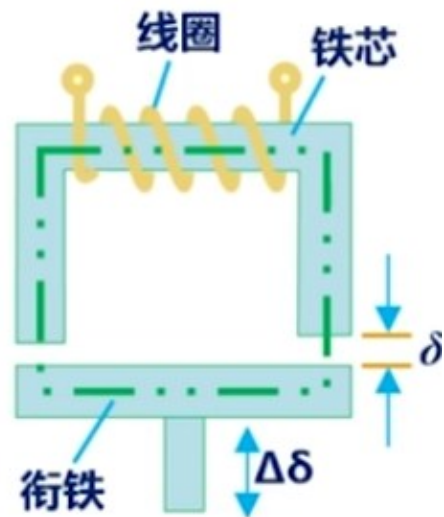
$$\frac{\Delta L}{L_0} \approx 2 \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

$$k_0 = \frac{\Delta L / L_0}{\Delta \delta} = \frac{2}{\delta_0}$$

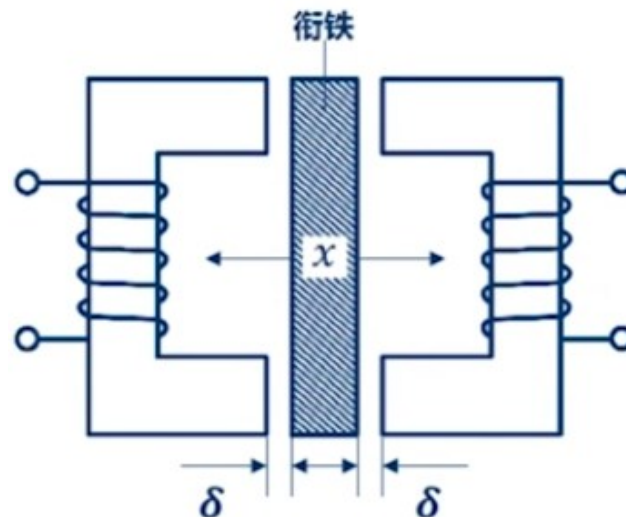
- 差动形式的电感输出灵敏度为单线圈的两倍

3.1 自感式传感器

单线圈结构



差动式结构

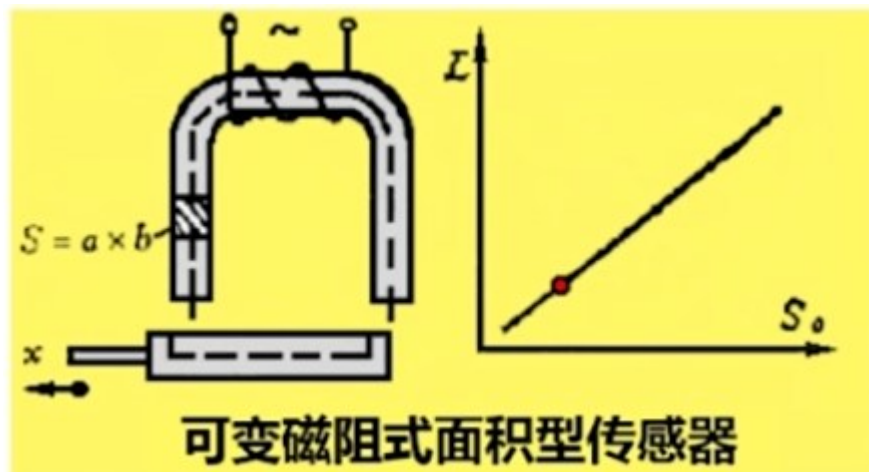


差动式与单线圈电感式传感器相比，有以下优点：

- 线性度好；
- 灵敏度提高一倍；
- 温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度的影响，由于能互相抵消而减小；
- 电磁力对测力变化的影响也由于相互抵消而减小。

3.1 自感式传感器

□ 变面积式自感式传感器



电感量
$$L = \frac{W^2 \mu_0}{2\delta} S$$

灵敏度
$$k_0 = \frac{\Delta L}{\Delta S} = \frac{W^2 \mu}{2\delta}$$

W: 线圈总匝数
 l_δ : 气隙总长度
S: 气隙的截面积
 μ_0 : 真空磁导率

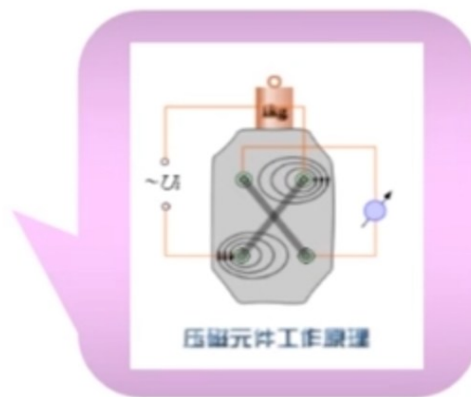
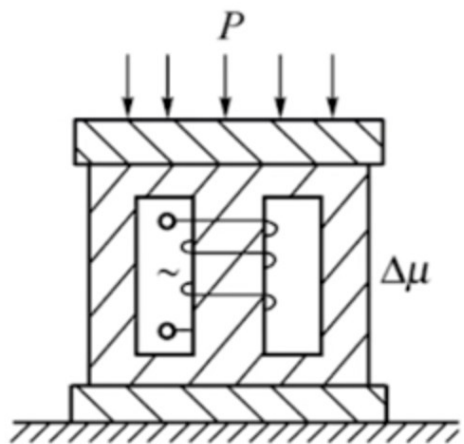
- 输出特性为线性，因此测量范围大，灵敏度低。
- 要提高灵敏度，气隙厚度 δ 不能过大。

3.1 自感式传感器

□ 变铁芯磁导率的电感式传感器

它是利用某些铁磁材料的压磁效应，所以，也称压磁式传感器，主要用于各种力的测量。

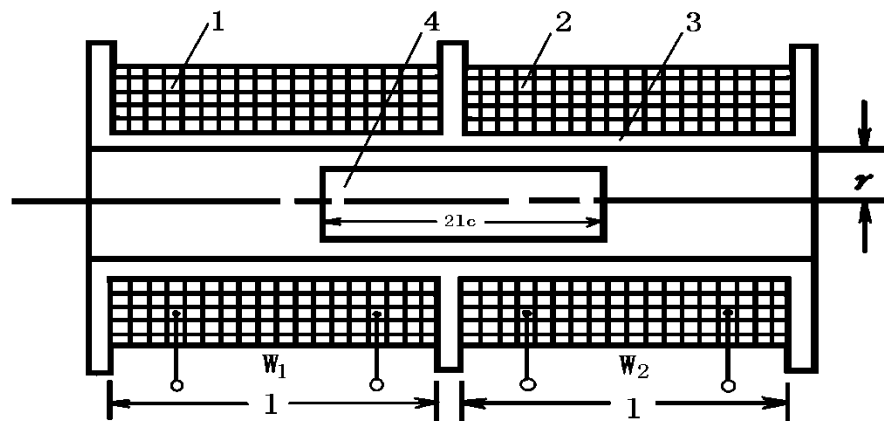
$$\text{电感} \quad L = \frac{W^2}{R_m} = \frac{W^2 \overset{\text{导磁率}}{\mu_0} \overset{\text{气隙横截面积}}{S_0}}{2 \overset{\text{气隙厚度}}{\delta}}$$



压磁效应

3.1 自感式传感器

□ 螺线管式自感传感器



- 1-螺线管线圈 I ；
- 2-螺线管线圈 II ；
- 3-骨架；
- 4-活动铁芯

工作原理:

当铁芯在线圈中运动时，将改变磁阻，使线圈自感发生变化。

特点:

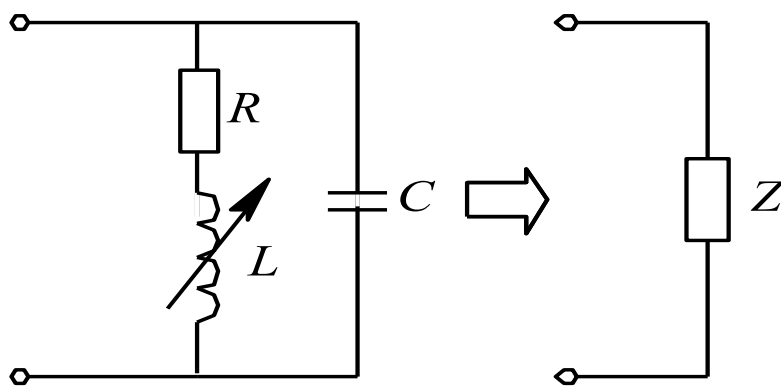
结构简单、制造容易，但灵敏度低，适用于较大位移(数毫米)测量。

3.1 自感式传感器

3.1.3 测量电路

自感式传感器的测量电路主要包括**交流电桥式**、**交流变压器式**和**谐振式**等形式。

电感式传感器的等效电路如下图所示。



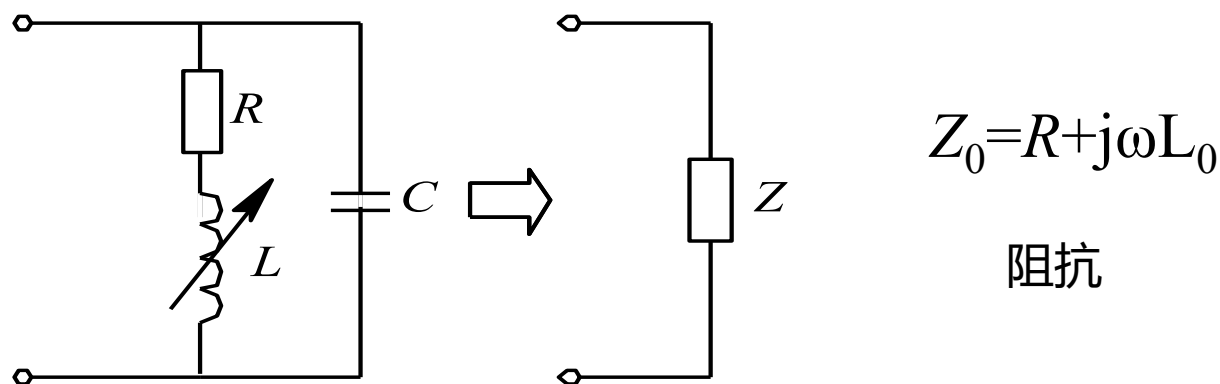
电感式传感器的等效电路

3.1 自感式传感器

从电路角度来看，电感式传感器的线圈并非纯电感，而是由**有功分量**和**无功分量**两部分组成。

有功分量包括：线圈线绕电阻和涡流损耗电阻及磁滞损耗电阻，这些都可折合成为有功电阻，其总电阻可用 R 来表示。

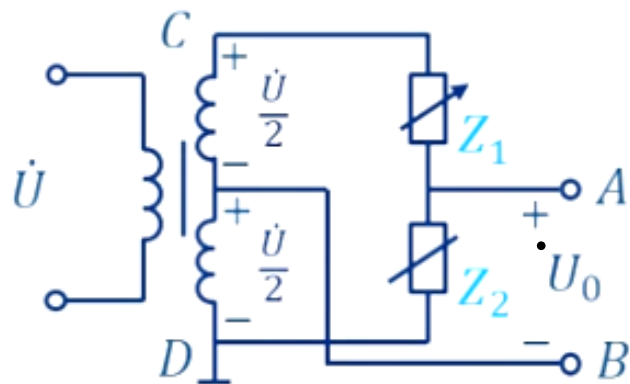
无功分量包含：线圈的自感 L ，绕线间分布电容 C 。



3.1 自感式传感器

2. 交流电桥式检测电路

➤ 对于差动式的变磁阻式传感器常用变压器交流电桥式电路进行分析

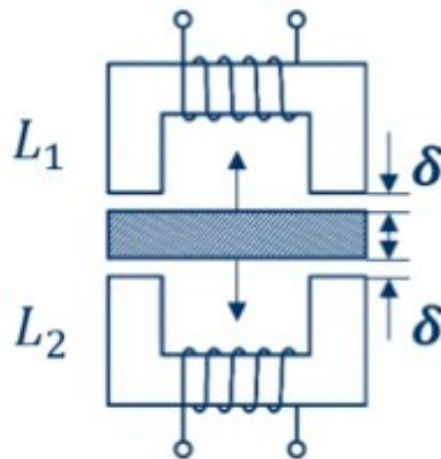


变压器式交流电桥

$$\dot{U}_0 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U} - \frac{1}{2} \dot{U} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \cdot \frac{\dot{U}}{2}$$

当衔铁在中间位置时， $Z_1 = Z_2$ ：

$$\dot{U}_0 = 0$$



当衔铁上移， $Z_1 = Z + \Delta Z, Z_2 = Z - \Delta Z$ ：

$$\dot{U}_0 = -\frac{\Delta Z}{Z} \cdot \frac{\dot{U}}{2} = -\frac{\Delta L}{L} \cdot \frac{\dot{U}}{2}$$

当衔铁下移， $Z_1 = Z + \Delta Z, Z_2 = Z - \Delta Z$ ：

$$\dot{U}_0 = \frac{\Delta Z}{Z} \cdot \frac{\dot{U}}{2} = \frac{\Delta L}{L} \cdot \frac{\dot{U}}{2}$$

3.1 自感式传感器

当衔铁上移, $Z_1 = Z + \Delta Z, Z_2 = Z - \Delta Z$:

$$\dot{U}_0 = -\frac{\Delta Z}{Z} \cdot \frac{\dot{U}}{2} = -\frac{\Delta L}{L} \cdot \frac{\dot{U}}{2}$$

当衔铁下移, $Z_1 = Z + \Delta Z, Z_2 = Z - \Delta Z$:

$$\dot{U}_0 = \frac{\Delta Z}{Z} \cdot \frac{\dot{U}}{2} = \frac{\Delta L}{L} \cdot \frac{\dot{U}}{2}$$

- 分析可知可知, 衔铁上下移动相同距离时, 输出电压相位相反, 大小随衔铁的位移而变化。
- 由于 $\dot{U}$ 是交流电压, 输出指示无法判断位移方向, 必须配合相敏检波电路来解决。

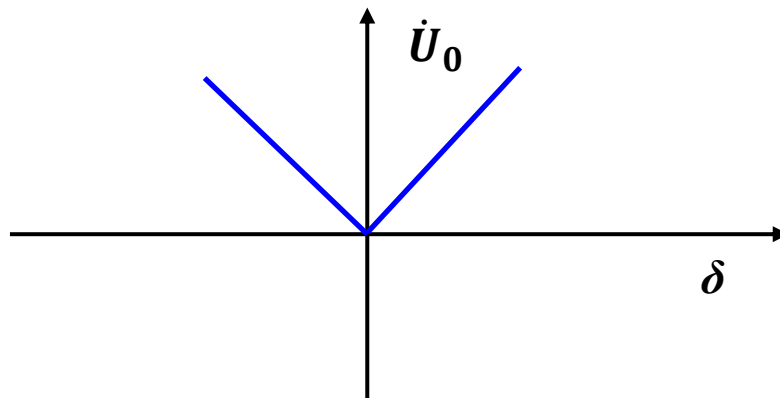
3.1 自感式传感器

由灵敏度

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

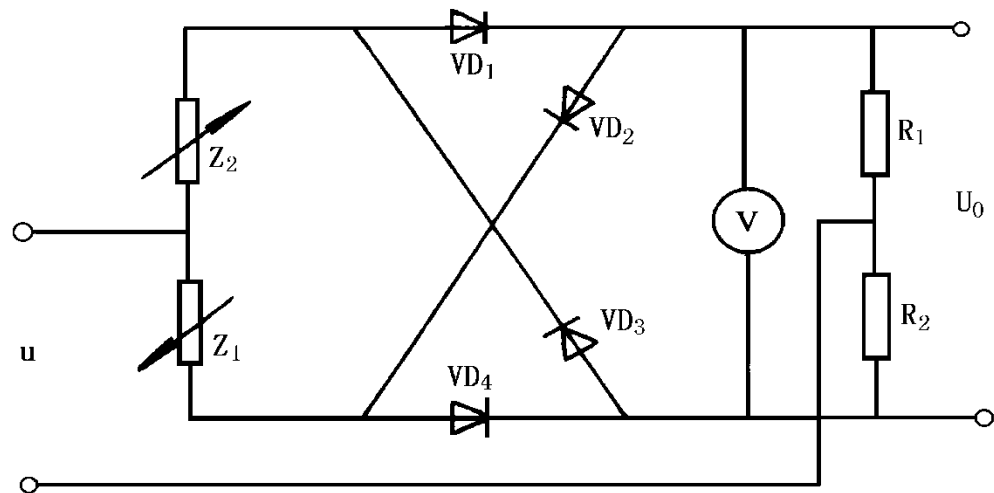
$$\dot{U}_0 \approx -\frac{\dot{U}}{2} \cdot \frac{\Delta L}{L_0} = -\frac{\dot{U}}{2} \cdot \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

- 电桥输出电压 $\dot{U}_0$ 与气隙变量 $\Delta\delta$ 有正比关系，与输入桥压有关，桥压 $\dot{U}$ 升高输出电压 $\dot{U}_0$ 增加；
- 桥路输出电压与初始气隙 δ_0 有关， δ_0 越小输出越大。



3.1 自感式传感器

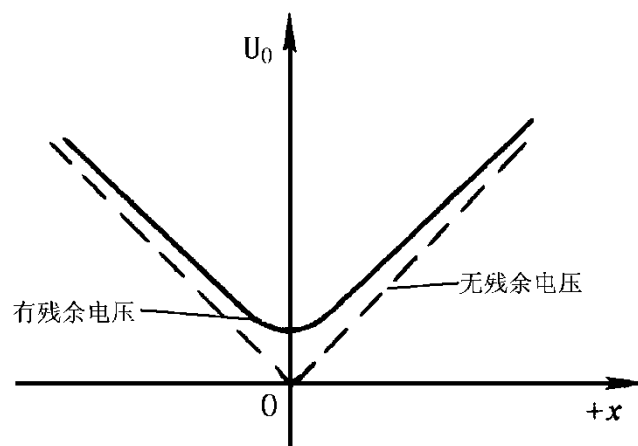
3. 相敏检波电路



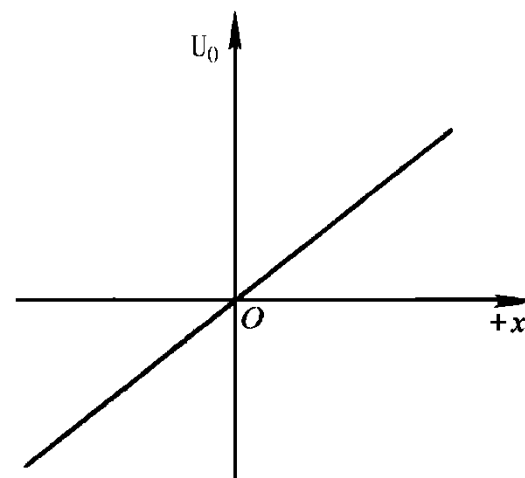
相敏检波电路的原理图

电桥由差动式自感传感器线圈 Z_1 和 Z_2 及平衡电阻 R_1 和 R_2 组成， $R_1=R_2$ ， $VD_1 \sim VD_4$ ，构成了相敏整流器，电桥的一条对角线上接有交流电源 $\dot{U}$ ，另一条对角线上接有电压表，当衔铁处于中间位置时 $Z_1=Z_2=Z$ 输出电压 $\dot{U}_0$ 为零。

3.1 自感式传感器



(a)



(b)

非相敏整流和相敏整流电路输出电压比较

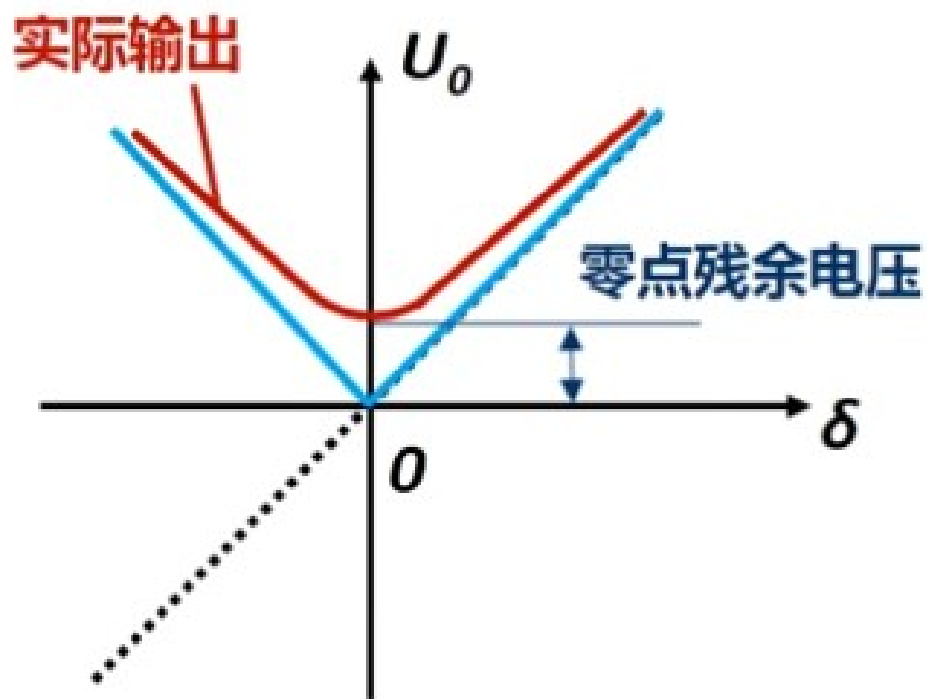
(a) 非相敏整流电路； (b) 相敏整流电路

使用相敏整流，输出电压 U_0 不仅能反映衔铁位移的大小和方向，而且还消除零点残余电压的影响。

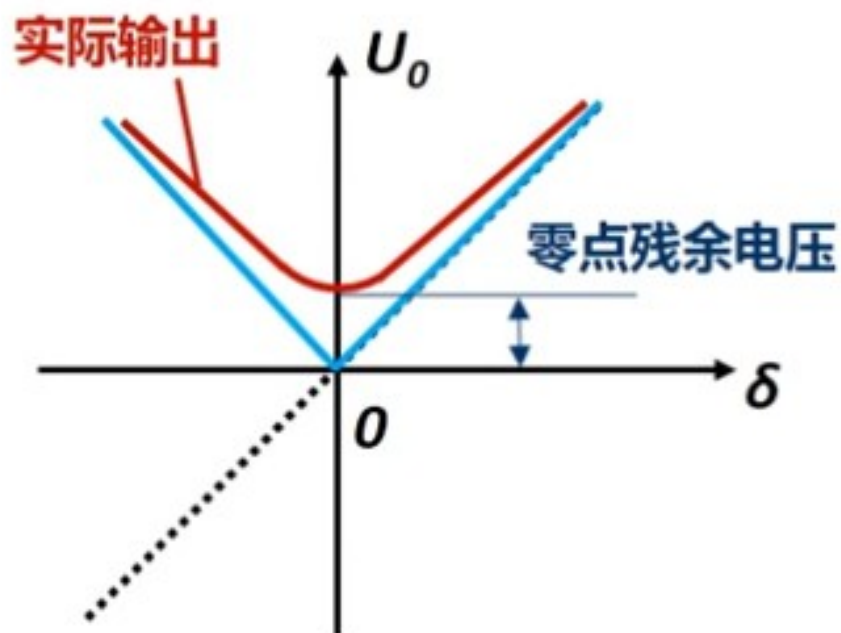
3.1 自感式传感器

3.1.4 零点残余电压

在理想条件下，当差动变压器的衔铁处于中间位置时，其输出电压应为零。然而，实际使用桥式电路时，零点处仍会存在一个微小的电压值（几mV到数十mV），这被称为**零点残余电压**。



3.1 自感式传感器



零点残余电压产生的原因：

- 传感器的两个电感线圈的电气参数与几何尺寸不对称；
- 磁性材料的非线性；
- 电源电压中含有高次谐波；
- 寄生电容等问题引起的。

零点残余使得传感器的输出特性在**零点附近不灵敏**，给测量带来误差，它的大小是衡量差动变压器性能好坏的重要指标。

3.1 自感式传感器

消除零点残余电压方法：

1. 从设计和工艺上保证结构对称性

- 首先，要求提高加工精度，线圈选配成对，采用磁路可调节结构。
- 其次，应选高磁导率、低矫顽力、低剩磁感应的导磁材料。经过热处理，消除残余应力，以提高磁性能的均匀性和稳定性。
- 由高次谐波产生的因素可知，磁路工作点应选在磁化曲线的线性段。

2. 进行电路补偿 简单有效

3.1 自感式传感器

3.1.5 影响变磁阻式传感器精度的因素

□内部因素

- L - δ 非线性误差---属原理性误差
- 残余电压---零点误差

□外部因素

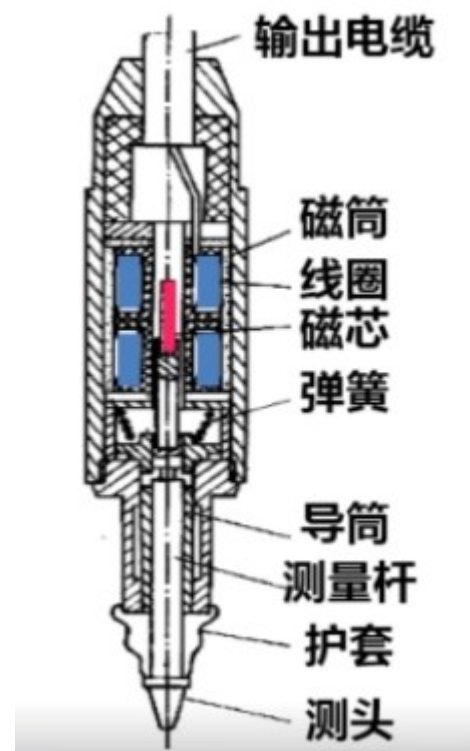
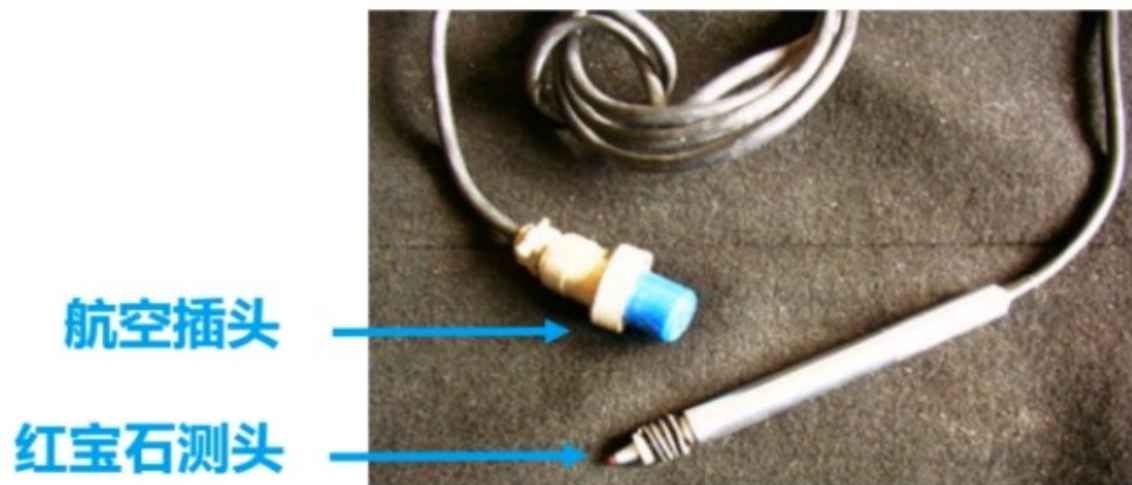
- 温度变化的影响零件
 - 几何尺寸
 - 线圈电阻及导磁体磁导率变化
- 电源电压和频率波动的影响
 - 直接影响输出电压
 - 导磁体磁导率波动

3.1 自感式传感器

3.1.6 自感式电感传感器的应用

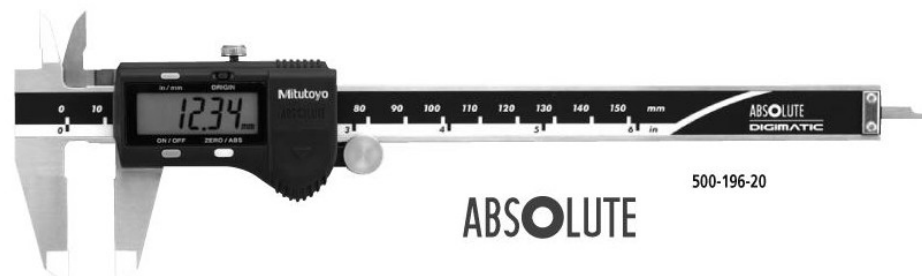
1. 自感式位移传感器

测量时测头的测端与被测件接触，被测件的微小位移使衔铁在差动线圈中移动，线圈的电感值将产生变化，这一变化量通过引线接到交流电桥，电桥的输出电压就反映被测件的位移变化量

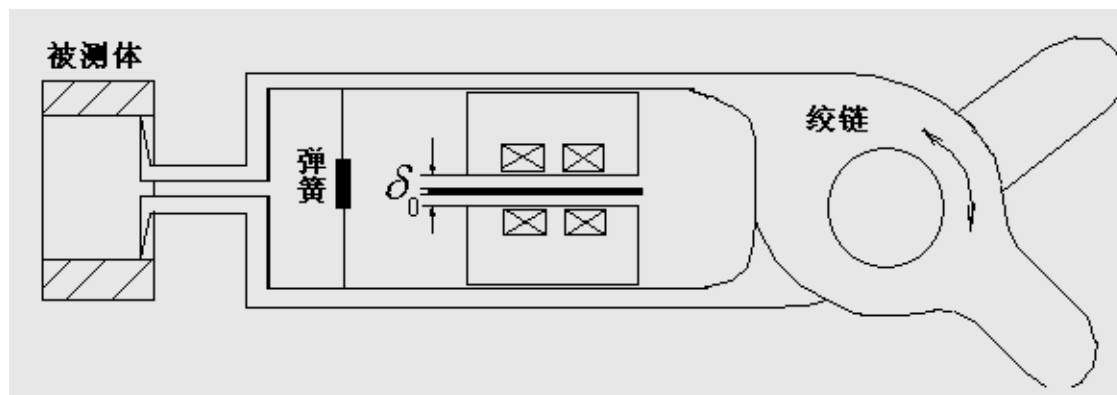


3.1 自感式传感器

位移的测量



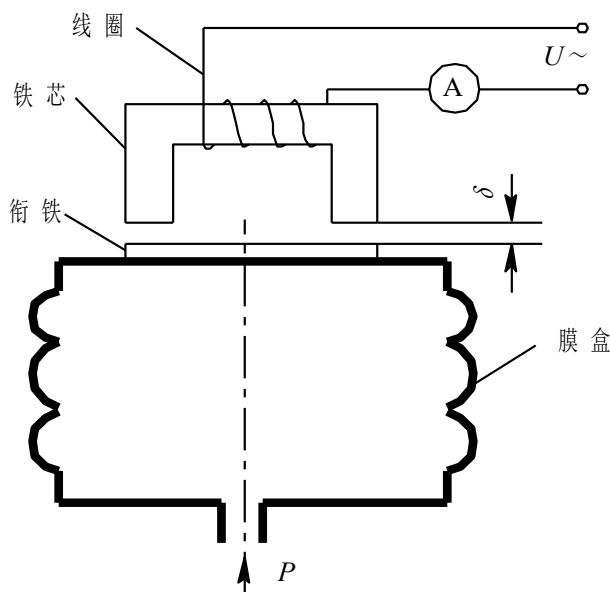
电感式游标卡尺、千分尺、深度尺、高度尺



3.1 自感式传感器

2. 自感式压力传感器

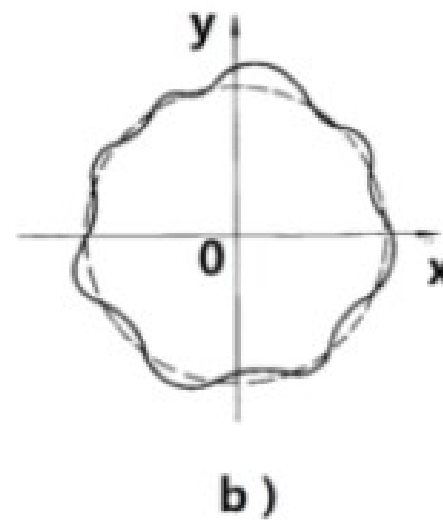
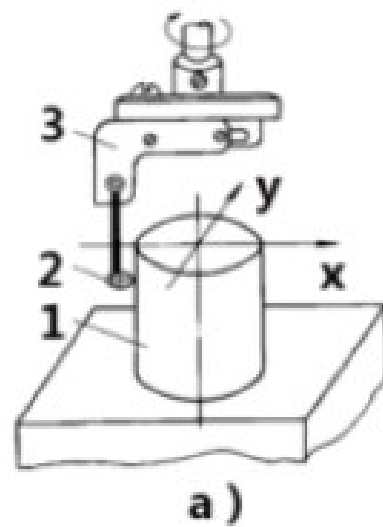
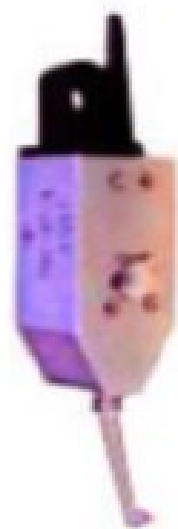
当压力进入膜盒时，膜盒的顶端在压力 P 的作用下产生与压力 P 大小成正比的位移，于是衔铁也发生移动，从而使气隙发生变化，流过线圈的电流也发生相应的变化，电流表A的指示值就反映了被测压力的大小。



变隙电感式压力传感器结构图

3.1 自感式传感器

3. 电感式不圆度计



目录

Contents



山东大学

第 3 章

- 3.1 自感式传感器
- 3.2 互感式传感器
- 3.3 电涡流式传感器



山东大学

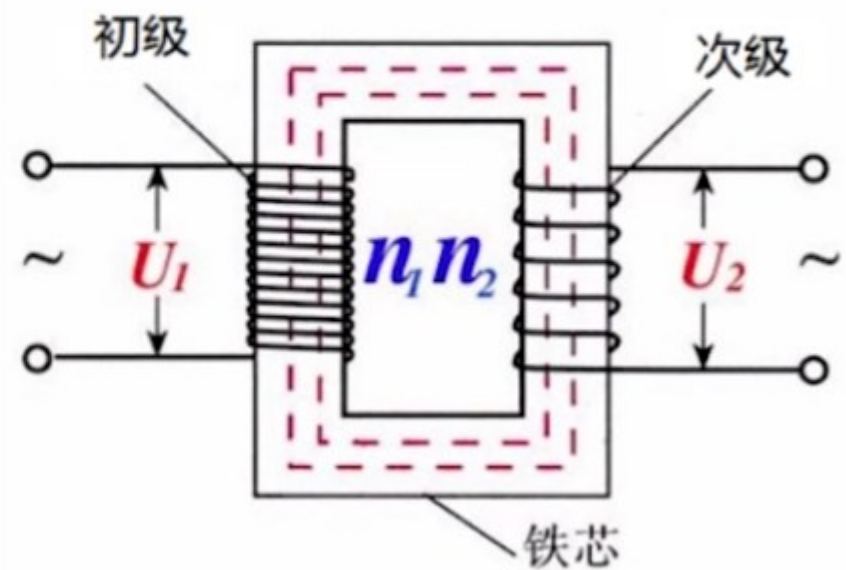
3.2 差动变压器式传感器

- 3.2.1 基本原理
- 3.2.2 等效电路
- 3.2.3 基本特性
- 3.2.4 测量电路

3.2 互感式传感器

概述

常见的电源变压器



利用电磁感应的原理改变电压的大小

3.2 互感式传感器

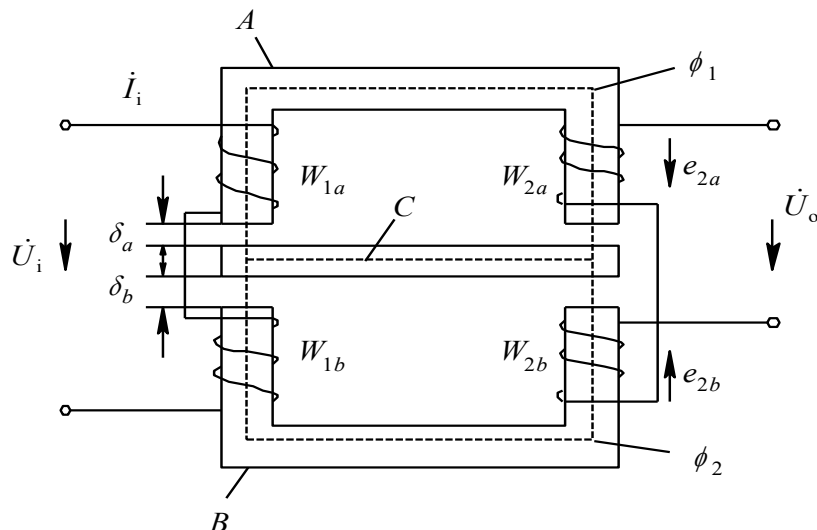
概述

- 把被测的**非电量变化**转换为**线圈互感变化**的传感器称为**互感式传感器**。
- 互感式传感器是根据**变压器的基本原理**制成的，它把**被测位移量**转换为**传感器互感**的变化，使次极线圈感应电压也发生相应的变化，故也称**差动变压器式传感器**。
- 差动变压器的结构形式多样，包括**变隙式**、**变面积式**和**螺线管式**等，但其工作原理基本相同。
- 在非电量测量中，应用最多的是**螺线管式差动变压器**。它可以测量1 ~ 100mm的机械位移，并具有测量精度高、灵敏度高、结构简单、性能可靠等优点。

3.2 互感式传感器

3.2.1 工作原理

假设闭磁路变隙式差动变压器的结构如下图所示。



在A、B两个铁芯上绕有 $W_{1a}=W_{1b}=W_1$ 的**两个初级绕组**和 $W_{2a}=W_{2b}=W_2$ **两个次级绕组**。两个初级绕组的同名端顺向串联，而两个次级绕组的同名端则反相串联。

当没有位移时，衔铁C处于初始平衡位置，它与两个铁芯的间隙有：

$$\delta_{a0} = \delta_{b0} = \delta_0$$

则绕组 W_{1a} 和 W_{2a} 间的互感 M_a 与绕组 W_{1b} 和 W_{2b} 的互感 M_b 相等，致使两个次级绕组的互感电势相等，即：

$$E_{2a} = E_{2b}$$

由于次级绕组反相串联，因此，差动变压器输出电压：

$$U_o = E_{2a} - E_{2b} = 0$$

3.2 互感式传感器

当被测物体发生位移时，与之相连的衔铁位置将相应变化：

$$\delta_a \neq \delta_b$$

互感：

$$M_a \neq M_b$$

两次级绕组的互感电势：

$$E_{2a} \neq E_{2b}$$

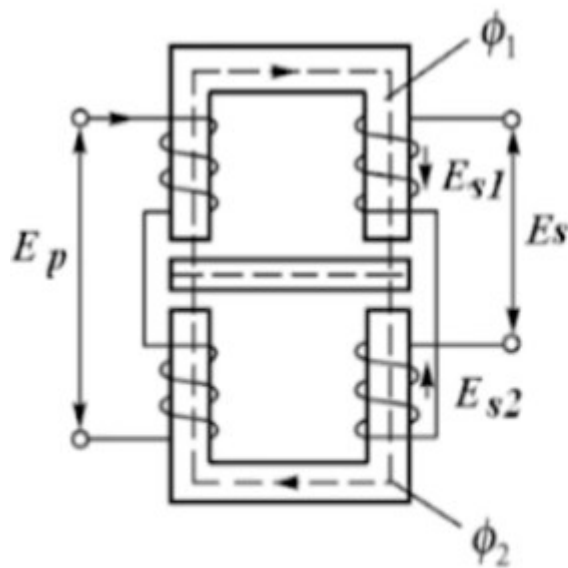
输出电压：

$$U_o = E_{2a} - E_{2b} \neq 0$$

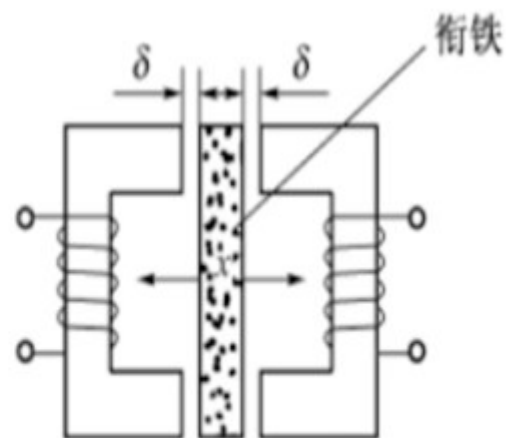
即：当被测体有位移时，差动变压器有电压输出，此电压的大小与极性反映被测体位移的大小和方向。

3.2 互感式传感器

请比较:差动变压器与差动式变磁阻传感器?

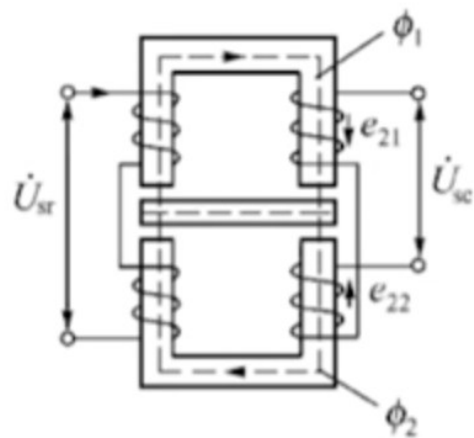


(a) 差动变压器

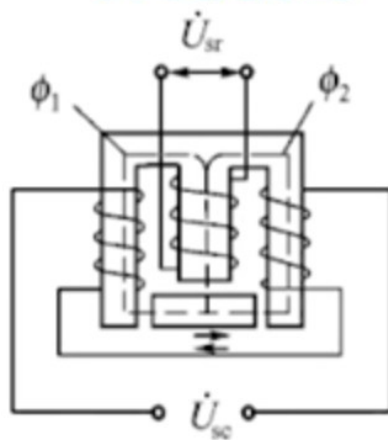


(b) 差动式变磁阻传感器

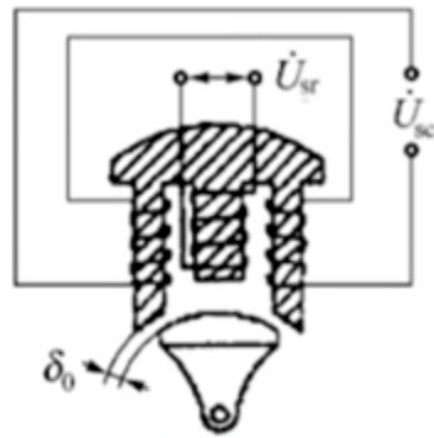
3.2 互感式传感器



(a) 变间隙式



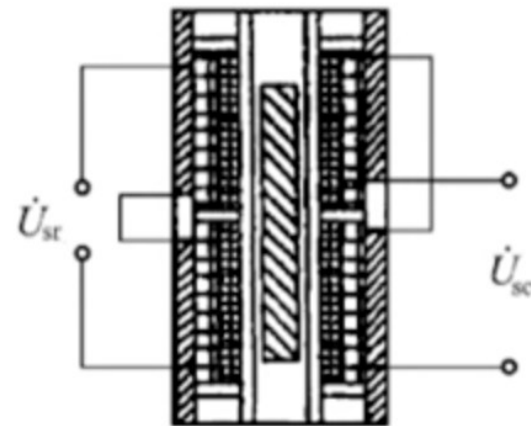
(b) 变间隙式



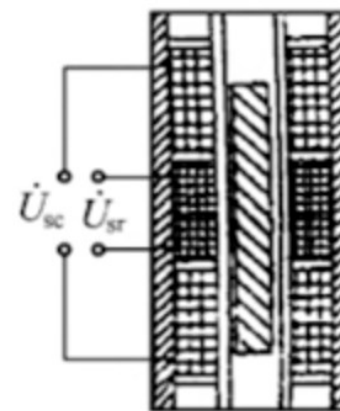
(c) 变面积式



(d) 变面积式



(e) 螺线管式

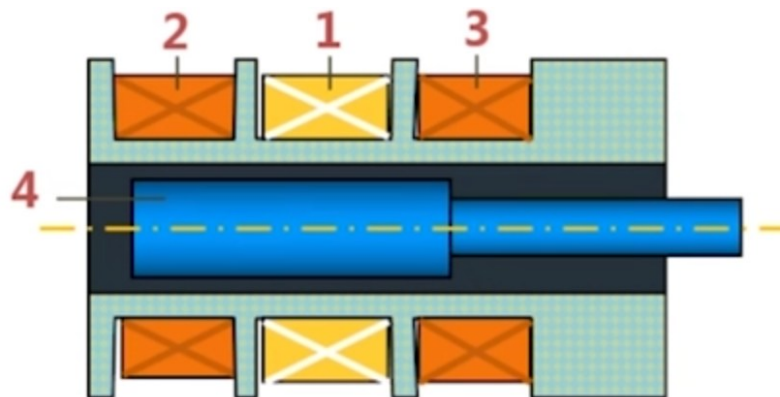


(f) 螺线管式

3.2 互感式传感器

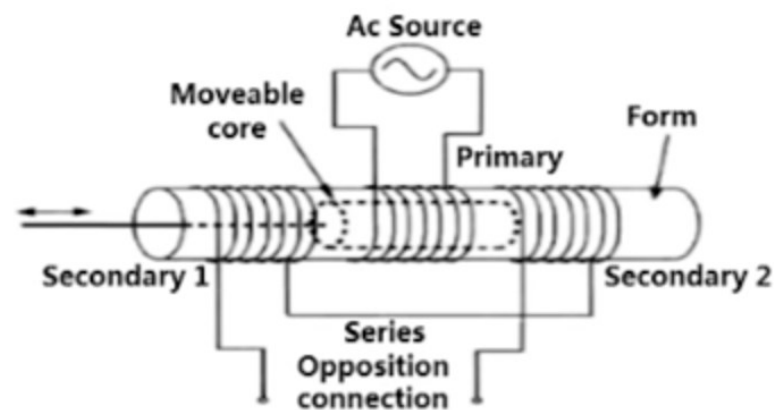
□ 螺线管式差动变压器工作原理

它由一个初级线圈，两个次级线圈和插入线圈中央的圆柱形铁芯等组成。

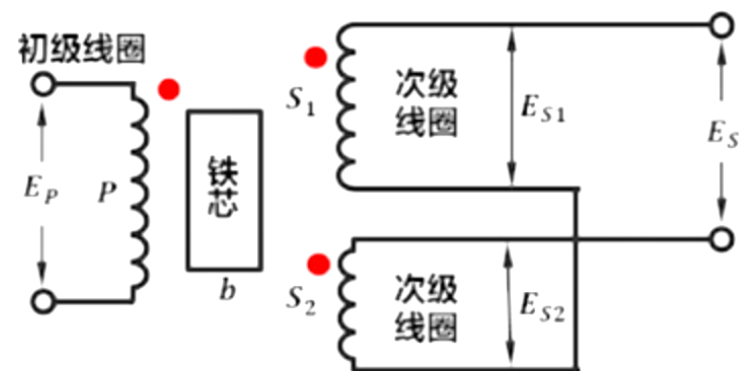


(a) 结构图

1 -初级线圈；2、3-次级线圈；4-铁芯



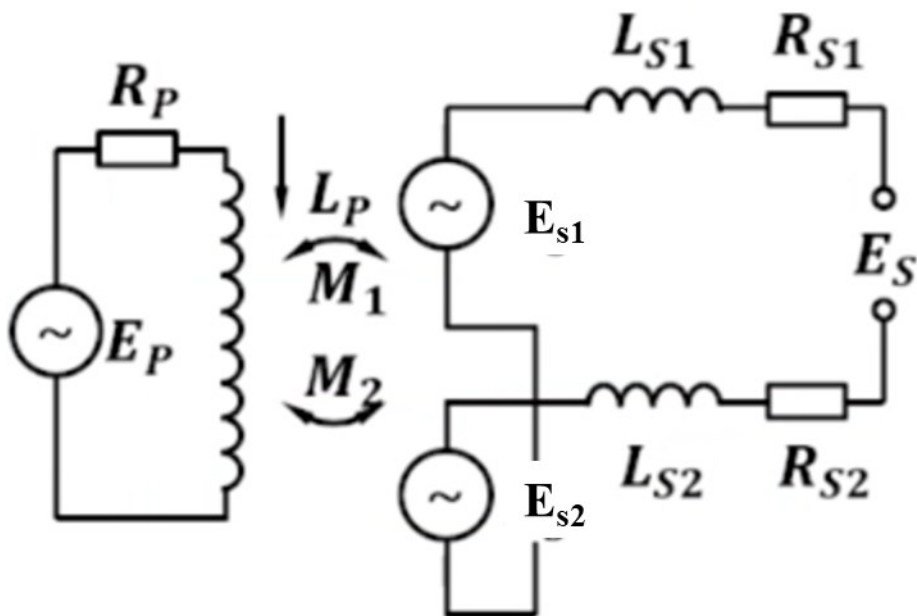
(b) 结构原理图



(c) 电气连接图

3.2 互感式传感器

3.2.2 等效电路



E_p — 初级线圈 激励电压

E_{s1} 、 E_{s2} — 次级线圈感应电势

E_s — 差动变压器输出电压

L_p , R_p — 初级线圈电感与有效电阻；

M_1 , M_2 — 初级线圈与两次级线圈的互感；

L_{s1} , R_{s1} — 次级线圈1电感与有效电阻；

L_{s2} , R_{s2} — 次级线圈2电感与有效电阻；

螺线管式差动变压器等效电路

3.2 互感式传感器

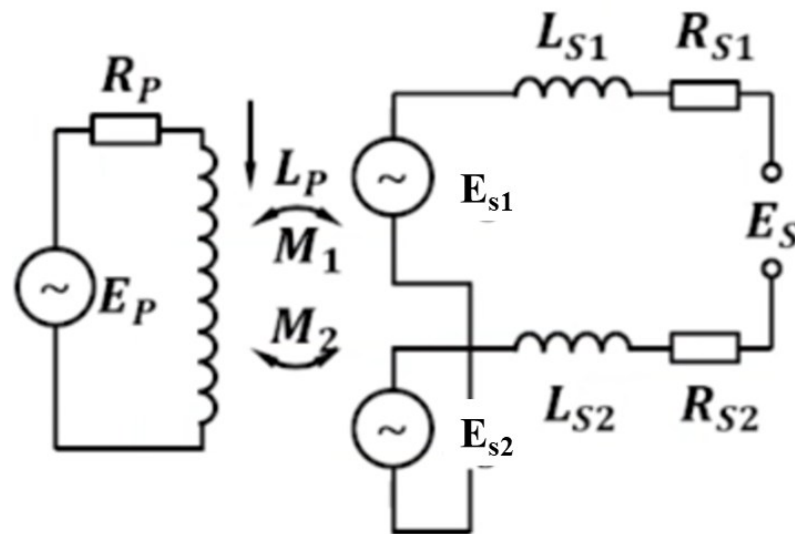
当次级开路时，初级绕组的交流电流为

$$\dot{I}_P = \frac{\dot{E}_P}{R_P + j\omega L_P}$$

由电磁感应定律，次级绕组的感应电动势为

$$\dot{E}_{s1} = -j\omega M_1 \dot{I}_P$$

$$\dot{E}_{s2} = -j\omega M_2 \dot{I}_P$$



由于次级绕组反向串接，故差动变压器输出电压为

$$\dot{E}_S = \dot{E}_{s1} - \dot{E}_{s2} = -\frac{j\omega(M_1 - M_2)\dot{E}_P}{R_P + j\omega L_P}$$

有效值

$$E_S = \frac{\omega(M_1 - M_2)E_P}{\sqrt{R_P^2 + (\omega L_P)^2}}$$

3.2 互感式传感器

有效值

$$E_s = \frac{\omega(M_1 - M_2)E_p}{\sqrt{R_p^2 + (\omega L_p)^2}}$$

① 铁芯处于中间位置时 $M_1 = M_2 = M$, $E_s = 0$

② 铁芯上升时 $M_1 = M + \Delta M$, $M_2 = M - \Delta M$

③ 铁芯下降时 $M_1 = M - \Delta M$, $M_2 = M + \Delta M$

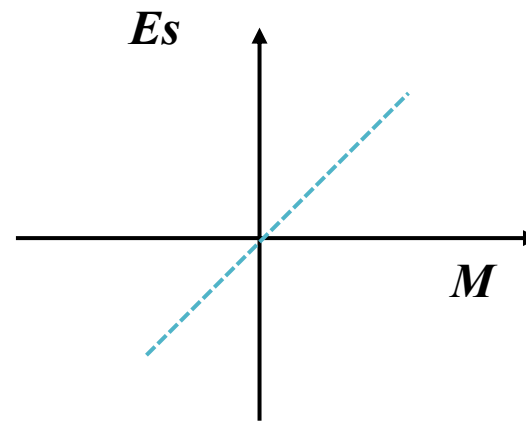
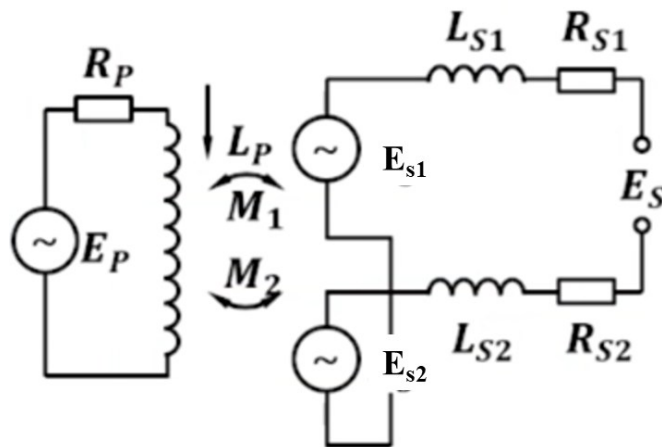
$$E_s = \frac{2\omega\Delta M E_p}{\sqrt{R_p^2 + (\omega L_p)^2}}$$

与 E_p 同极性

$$E_s = -\frac{2\omega\Delta M E_p}{\sqrt{R_p^2 + (\omega L_p)^2}}$$

与 E_p 反极性

$$\dot{E}_s = \dot{E}_{s1} - \dot{E}_{s2} = -\frac{j\omega(M_1 - M_2)\dot{E}_p}{R_p + j\omega L_p}$$

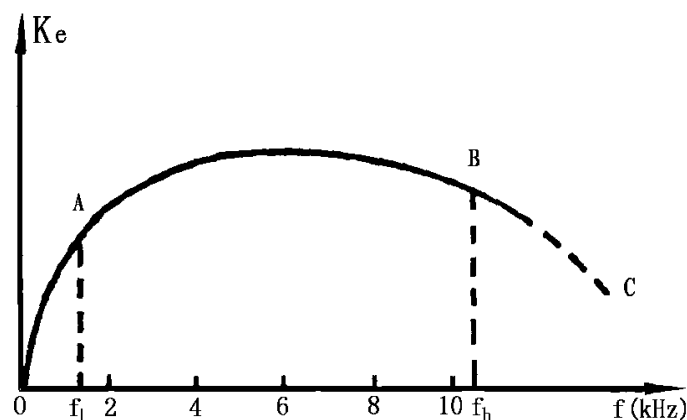


3.2 互感式传感器

3.2.3 互感式传感器的性能

1. 灵敏度

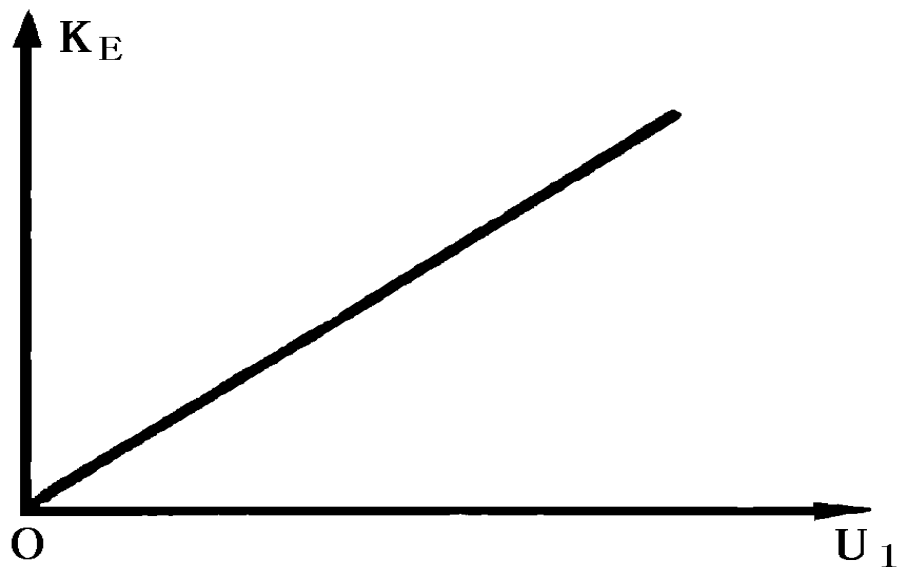
- 差动变压器在单位电压激励下，铁芯移动一个单位距离时的输出电压，以V/mm表示。理想条件下，差动变压器的灵敏度 K_e 正比于电源激励频率 f 。



- 为了获得高的灵敏度，尽量提高励磁电压，电源频率以400Hz到10kHz为佳。
- 灵敏度一般可达0.5~5V/mm，行程越小，灵敏度越高。

3.2 互感式传感器

➤ 提高输入激励电压，将使传感器灵敏度按线性增加。



➤ 除了激励频率和输入激励电压对差动变压器灵敏度有影响外，提高线圈品质因数 Q 值，增大衔铁直径，选择导磁性能好，铁损小以及涡流损耗小的导磁材料制作衔铁和导磁外壳等可以提高灵敏度。

3.2 互感式传感器

(2) 线性度

➤ **定义：**传感器实际特性曲线与理论直线之间的最大偏差除以测量范围（满量程），并用百分数来表示。

影响差动变压器线性度的因素：

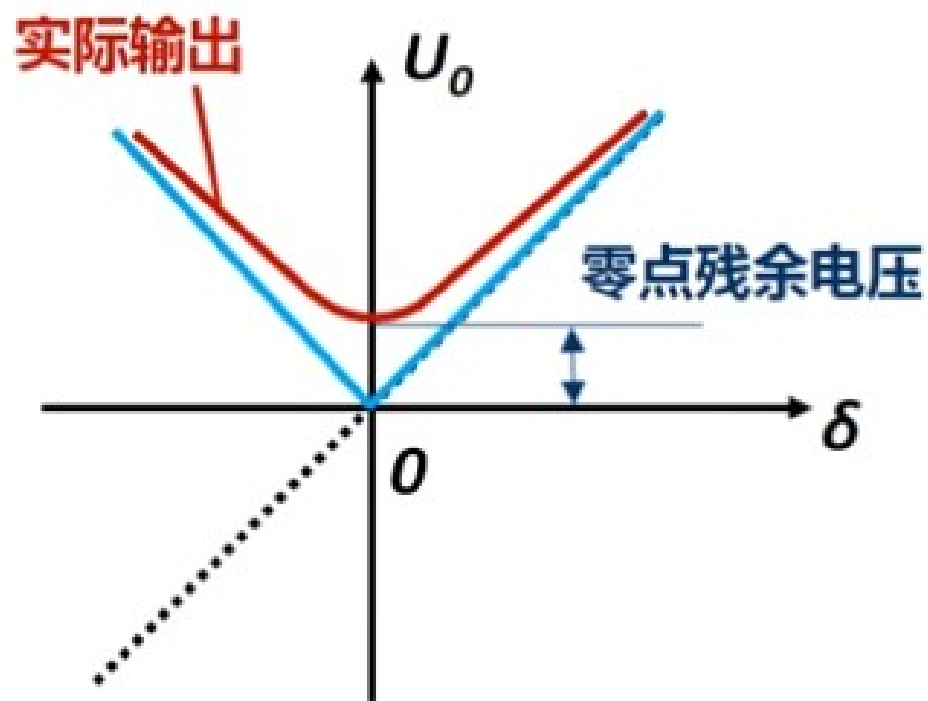
➤ 骨架形状和尺寸的精确性，线圈的排列，铁芯的尺寸和材质，激励频率和负载状态等。

改善差动变压器的线性度：

➤ 取测量范围为线圈骨架长度的 $1/10$ - $1/4$ ，激励频率采用中频，配用相敏检波式测量电路

3.2 互感式传感器

(3) 零点残余误差



产生零残电压的主要原因：

- ①结构不对称；②存在寄生参数；
- ③电源有高次谐波；
- ④磁路的磁化曲线非线性。

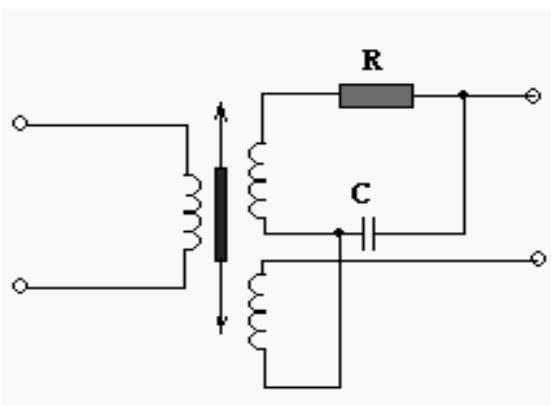
减小零残电压的方法：

- ①提高对称性；
- ②减少电源谐波成分；
- ③使衔铁工作在磁化线性区；
- ④采用电路补偿等。

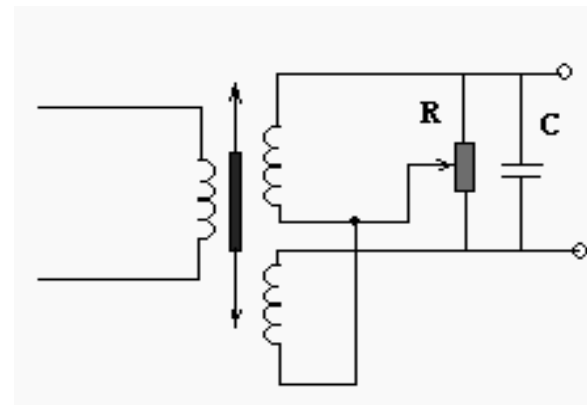
3.2 互感式传感器

- 为减小零点残余电压的影响，一般要用电路进行补偿,电路补偿的方法较多,可采用以下方法。
 - **串联电阻**：消除两次级绕组基波分量幅值上的差异；
 - **并联电阻电容**：消除基波分量相差，减小谐波分量；
 - **加反馈支路**：初、次级间反馈，减小谐波分量；
 - **相敏检波电路**对零点残余误差有很好的抑制作用。
- 这些电路可单个使用也可综合使用，需要通过实验证实效果

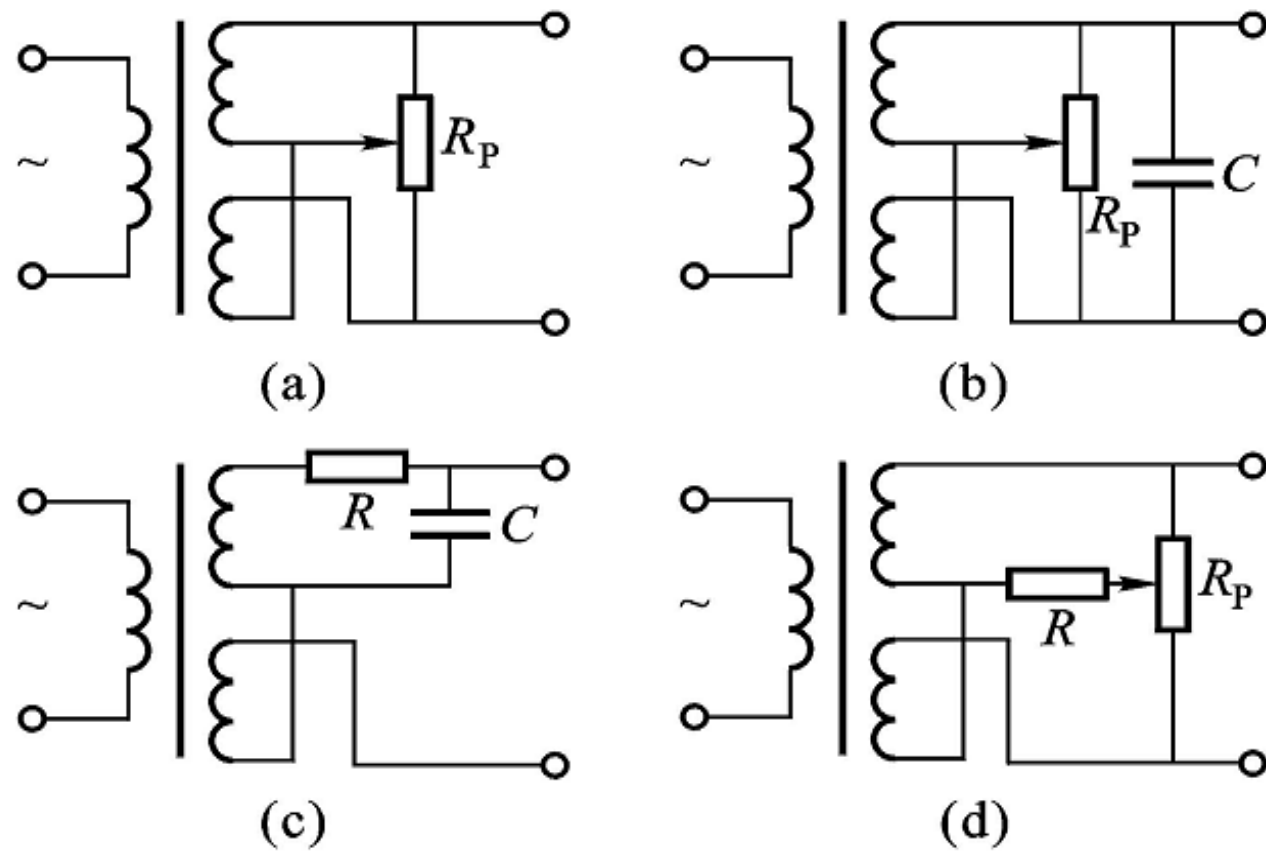
串联电阻



并联电阻



3.2 互感式传感器



不同形式的零点残余电压补偿电路

3.2 互感式传感器

3.2.4 差动变压器式传感器测量电路

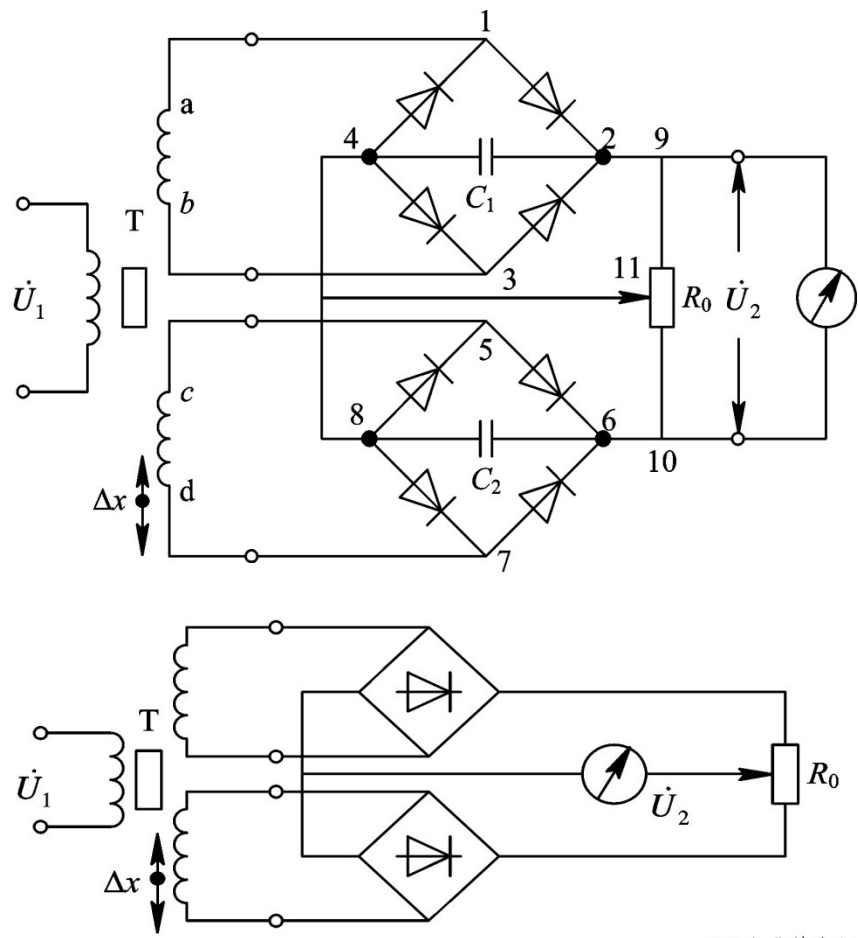
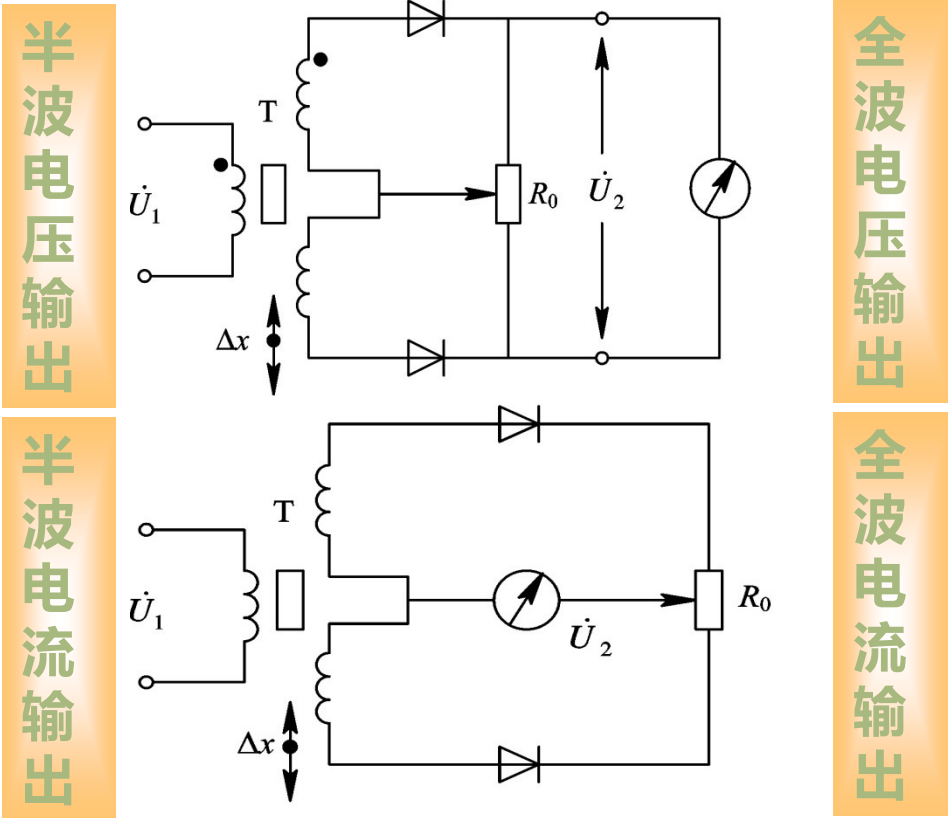
差动变压器的输出是交流电压，若用交流电压表测量，只能反映衔铁位移的大小，不能反映移动的方向。另外，其测量值中将包含零点残余电压。为了达到能辨别移动方向和消除零点残余电压的目的，实际测量时，常常采用**差动整流电路**和**相敏检波电路**。

(1) 差动整流电路

这种电路是把差动变压器的两个次级输出电压分别整流，然后将整流的电压或电流的差值作为输出。采用差动整流电路后，不但可以用 0 值居中的直流电表指示输出电压或电流的大小和极性，还可以有效地消除残余电压，同时可使线性工作范围得到一定的扩展。

3.2 互感式传感器

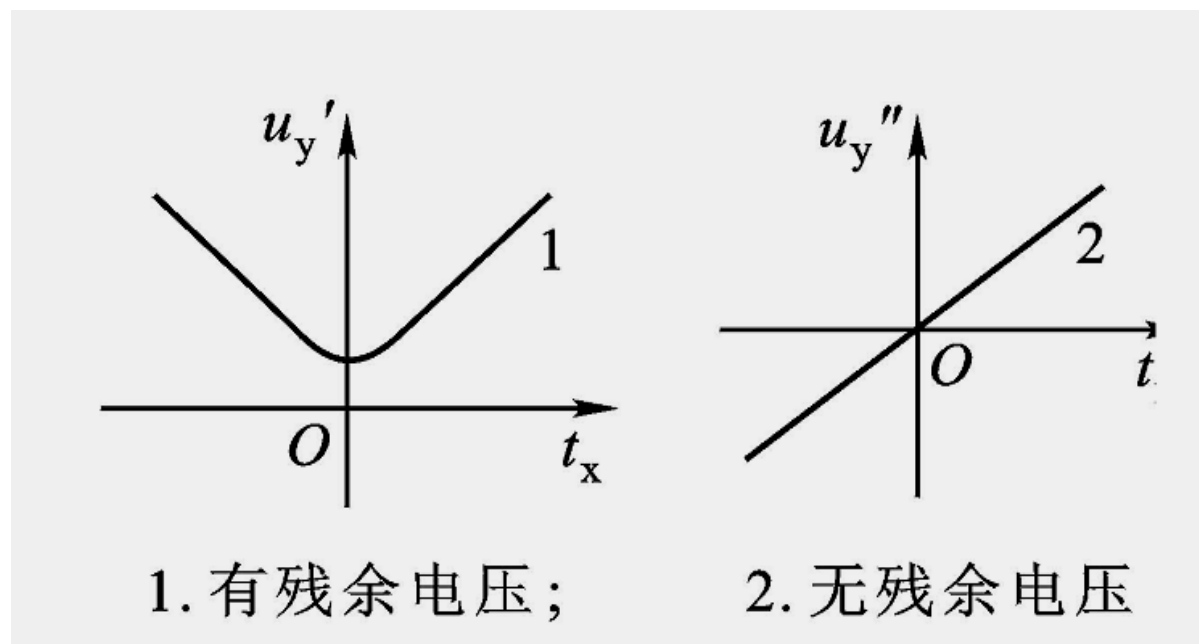
典型差动整流电路



3.2 互感式传感器

(2) 相敏检波电路

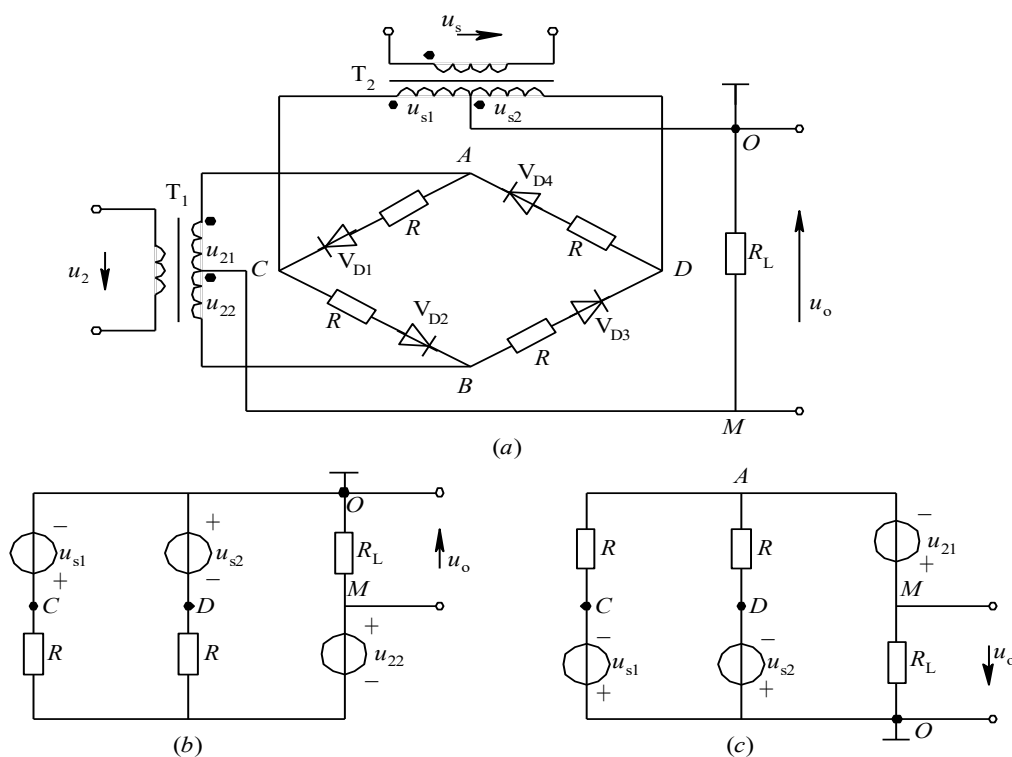
输出正负电压的结果由相敏检波后反行程旋转
由①→②，工作曲线为过零点的直线。



相敏检波前后输出特性

3.2 互感式传感器

- 相敏检波电路如下图所示。图中VD1、VD2、VD3、VD4为四个性能相同的二极管，以同一方向串联接成一个闭合回路，形成环形电桥。



(a) 相敏检波电路原理图；

(b) u_s 、 u_2 为正半周时等效电路；(c) u_s 、 u_2 为负半周时等效电路

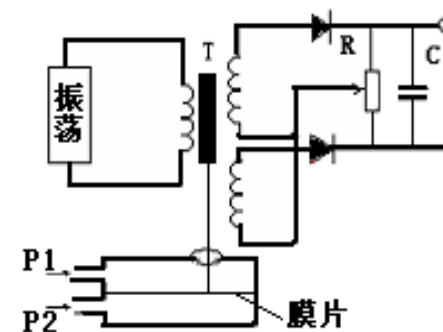
3.2 互感式传感器

3.2.5 差动变压器式传感器应用

- 差动变压器式传感器可直接用于位移测量，也可以测量与位移有关的任何机械量，如振动，加速度，应变等等。

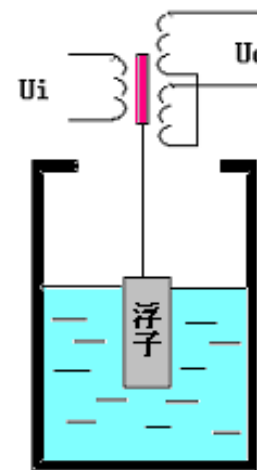
• 压差计

当压差变化时，腔内膜片位移使差动变压器次级电压发生变化，输出与位移成正比，与压差成正比。



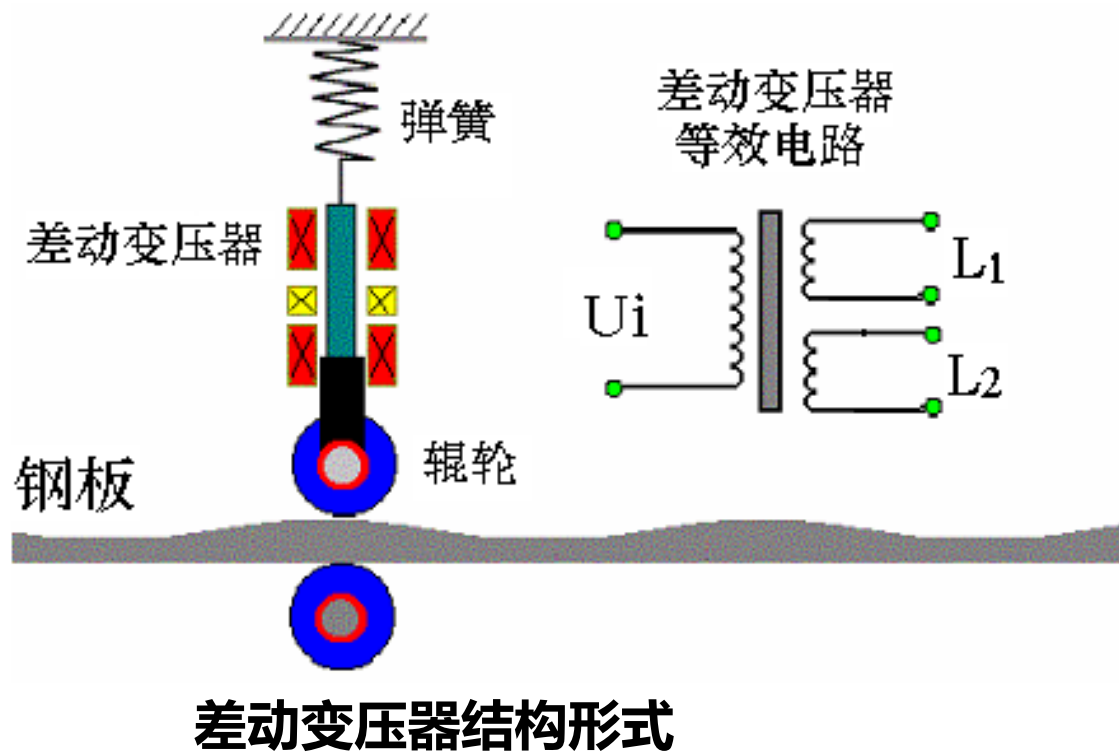
• 液位测量

沉筒式液位计将水位变化转换成位移变化，再转换为电感的变化，差动变压器的输出反映液位高低。



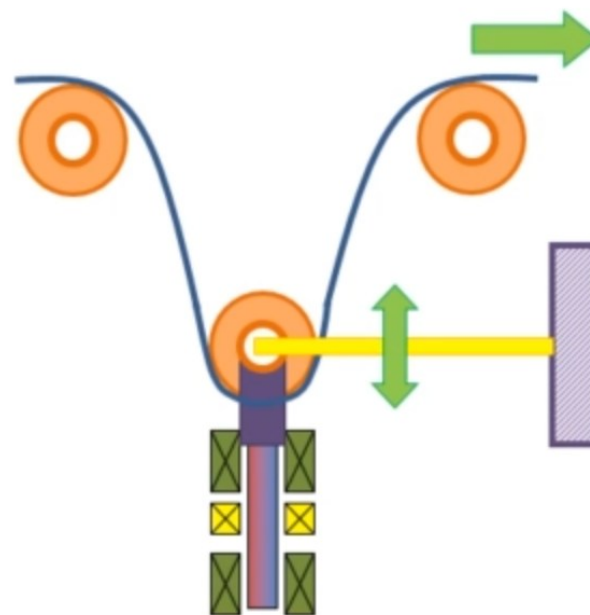
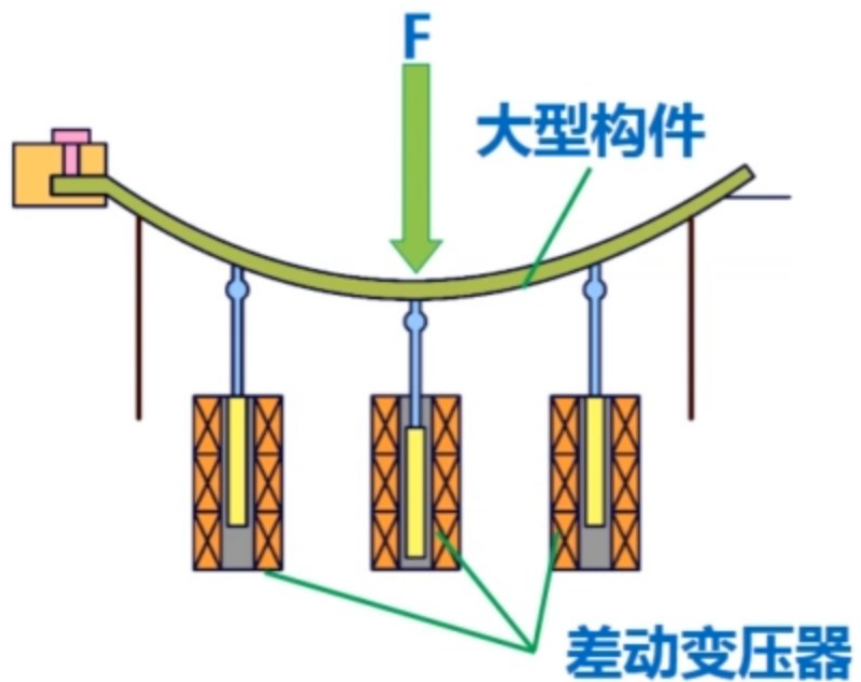
3.2 互感式传感器

- 电感测厚仪



3.2 互感式传感器

- 张力检测



3.2 互感式传感器

差动变压器传感器产品



交流差动变压器式角位移传感器



GA系列差动变压器位移传感器



TD - 1油动机行程阀位位移传感器

目录

Contents



山东大学

第 3 章

- 3.1 自感式传感器
- 3.2 互感式传感器
- 3.3 电涡流式传感器



山东大学

3.3 电涡流式传感器

- 3.3.1 工作原理
- 3.3.2 等效电路
- 3.3.3 测量电路
- 3.3.4 电涡流传感器的应用

3.3 电涡流式传感器

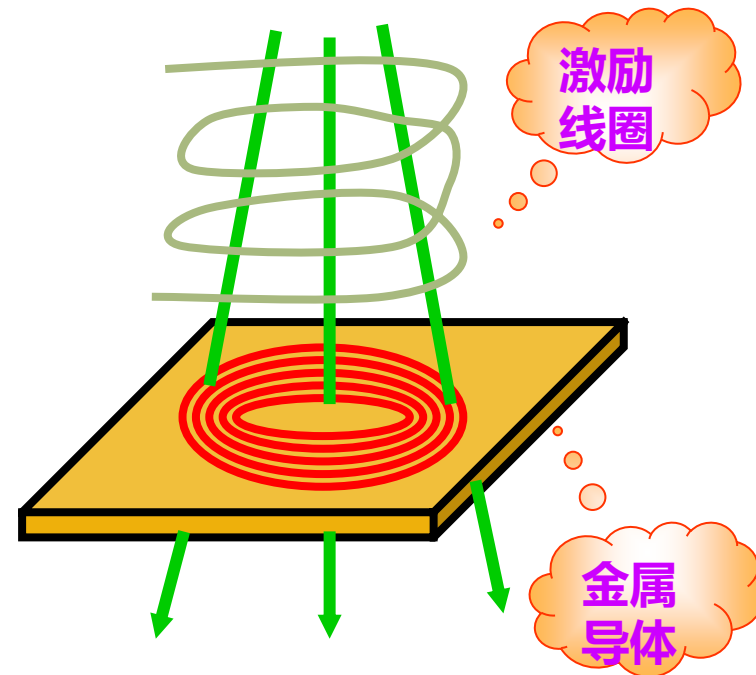
概述

基本原理：利用金属导体在交流磁场中的电涡流效应。根据电涡流效应制作的传感器称**电涡流传感器**。

电涡流：

当**金属板**置于**变化的磁场中**或在**固定磁场中运动**时，金属体内会产生**感应电流**。这种电流在金属体内形成**闭合的流线**，形似水中的涡流，因此称为**电涡流**。

涡流的大小与金属板的**电阻率 ρ** 、**磁导率 μ** 、**厚度 h** 、金属板与线圈的**距离 δ** 、激励电流**角频率 ω** 等参数有关。

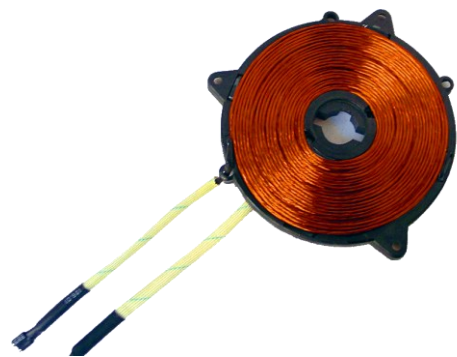


若固定某些参数，就可根据涡流的变化测量另一个参数。

3.3 电涡流式传感器

——电涡流式传感器的应用

干
净、
高
效
的
电
磁
炉



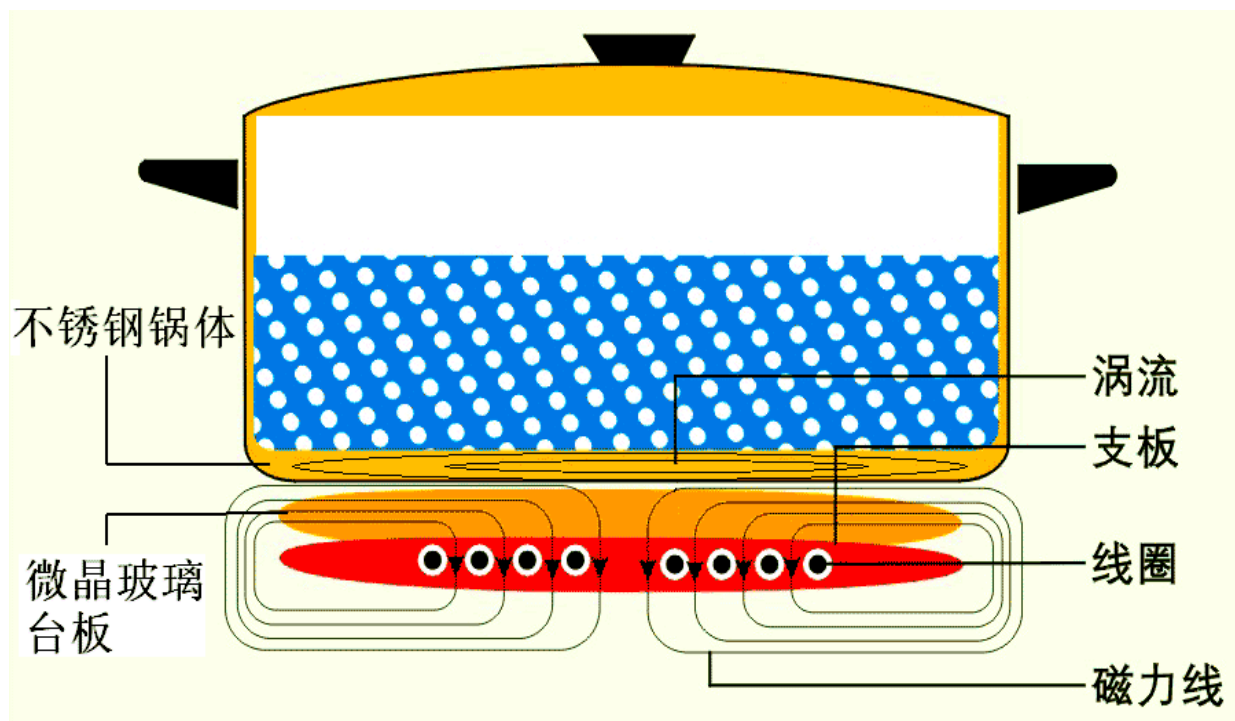
电磁炉内部的励磁线圈



电涡流探雷器

3.3 电涡流式传感器

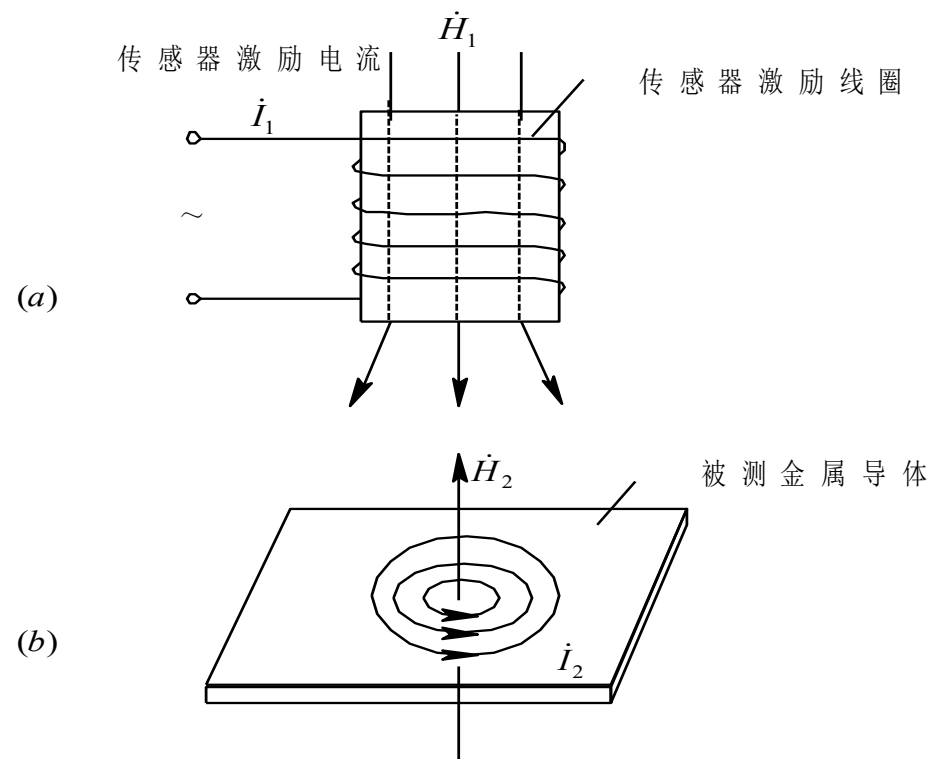
电磁炉是采用**磁场感应涡流加热原理**，它利用电流通过线圈产生磁场，当磁场内之磁力通过含铁质锅底部时，即会产生无数之小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后再加热于锅内食物。电磁炉工作时产生的电磁波，完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收，极少泄漏，对人体健康无危害。



3.3 电涡流式传感器

3.3.1 工作原理

- **根据法拉第定律:** 当传感器线圈通以正弦交变电流 I_1 时, 线圈周围空间必然产生正弦交变磁场 H_1 , 使置于此磁场中的金属导体中感应电涡流 I_2 , I_2 又产生新的交变磁场 H_2 。
- **根据楞次定律:** H_2 的作用将反抗原磁场 H_1 , 由于磁场 H_2 的作用, 涡流要消耗一部分能量, 导致传感器线圈的等效阻抗发生变化。
- 线圈阻抗的变化完全取决于被测金属导体的电涡流效应。



电涡流式传感器原理图
(a) 传感器激励线圈; (b) 被测金属导体

3.3 电涡流式传感器

- 传感器线圈受电涡流影响时的等效阻抗 Z 的函数关系式为

线圈阻抗 $Z = F(\rho, \mu, r, f, x)$

ρ -被测体的电阻率;

μ -相对磁导率;

r -线圈与被测体的尺寸因子;

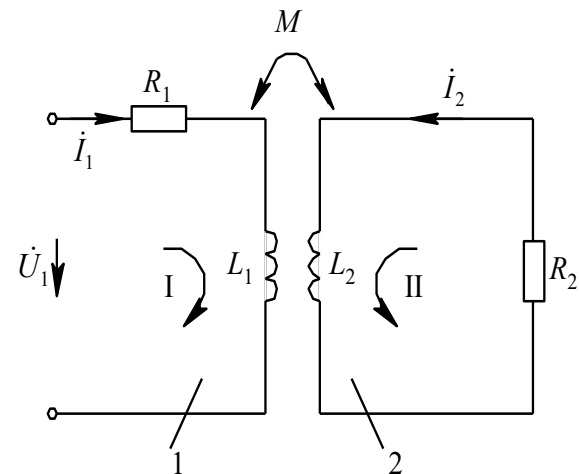
f -线圈激磁电流的频率;

x -线圈与导体间的距离。

- 涡流线圈的等效阻抗与被测金属中各种参数有函数关系。 金属材料的 μ 、 ρ 、 f 、 x 的变化都可以使初级线圈中的 R_1 、 L_1 发生变化。
- 如果保持某些参数不变，仅改变其中一个参数，可使初级阻抗 Z_1 成为这个参数的单值函数。
- 利用金属中的磁导率 μ 、电阻率 ρ 测材料、探伤;
 - 利用线圈与金属导体的距离 x 测位移、测厚。

3.3 电涡流式传感器

- 凡是引起次级线圈回路变化的物理量 R_2 、 L_2 、 M 均可以引起传感器原线圈等效电阻 R_1 、电感 L_1 的变化。
- 显然，被测体的电阻率 ρ 、导磁率 μ 、线圈与被测体间的距离 X ，激励线圈的角频率 ω ，都通过涡流效应和磁效应与线圈阻抗 Z 发生关系。



1—传感器线圈；2—电涡流短路环

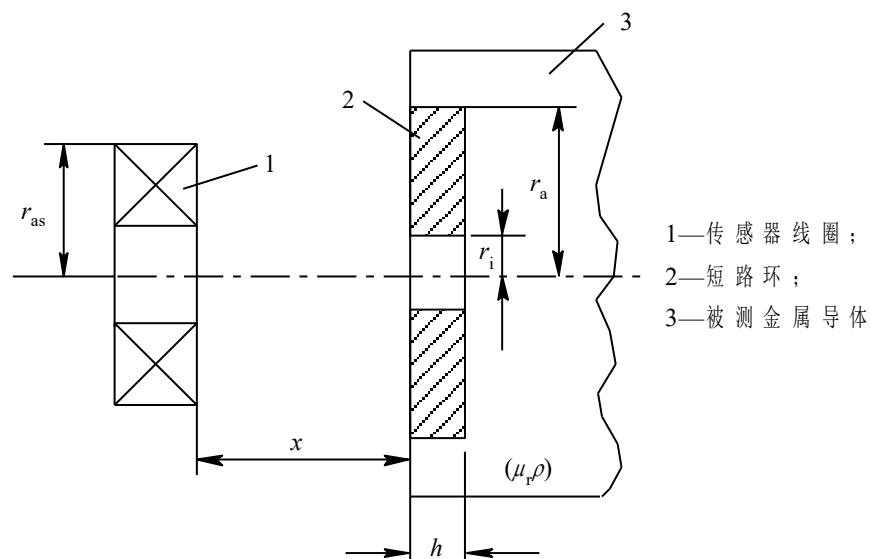
☺ **结论：**涡流线圈的等效阻抗与被测金属中各种参数有函数关系。金属材料的 μ 、 ρ 、 d 、 x 的变化都可以使初级线圈中的 R_1 、 L_1 发生变化。

$$Z_1 = f(\rho, \mu, \chi, d, \omega)$$

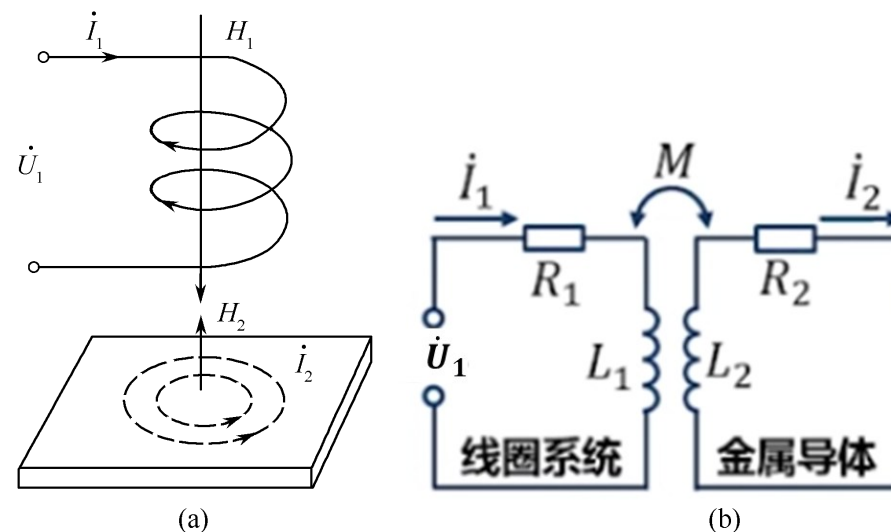
- 若控制某些参数不变，只改变其中一个参数，可使初级阻抗 Z_1 成为这个参数的单值函数。
 - 利用金属中的磁导率 μ 、电阻率 ρ 测材料探伤；
 - 利用线圈与金属导体的距离 x 测位移、测厚。

3.3 电涡流式传感器

3.3.2 等效电路



电涡流式传感器简化模型



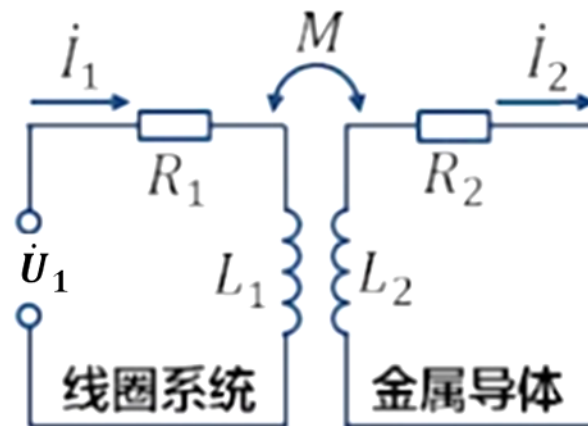
电涡流式传感器原理图和等效电路

- 涡流线圈结构非常简单，但要定量分析是很困难的，可根据实际情况建立一个模型，求出模型的等效电路参数。
- 电涡流传感器简化模型如上图所示，把在被测金属导体上形成的电涡流等效成一个短路环，即假设电涡流仅分布在环体之内。

3.3 电涡流式传感器

3.3.2 等效电路

$$\begin{cases} \text{线圈} & R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = \dot{U}_1 \\ \text{金属} & R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 = 0 \end{cases}$$



等效电路

$$Z = \frac{\dot{U}_0}{\dot{I}_1} = \underbrace{\left[R_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} R_2 \right]}_{R_e} + j\omega \underbrace{\left[L_1 - \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} L_2 \right]}_{L_e}$$

式中： ω ——线圈激磁电流角频率；

R_1 、 L_1 ——线圈电阻和电感；

L_2 ——短路环等效电感； R_2 ——短路环等效电阻； M ——互感系数。

3.3 电涡流式传感器

$$Z = \frac{\dot{E}}{\dot{I}_1} = \underbrace{\left[R_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} R_2 \right]}_{R_e} + j\omega \underbrace{\left[L_1 - \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + (\omega L_2)^2} L_2 \right]}_{L_e}$$

式中： R_{eq} ——线圈受电涡流影响后的**等效电阻**

$$R_{eq} = R_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} R_2$$

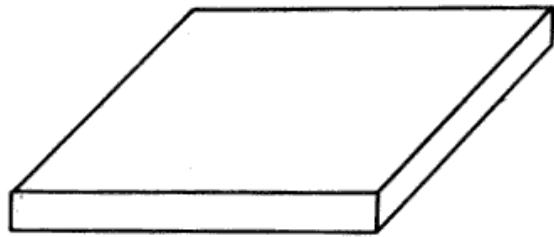
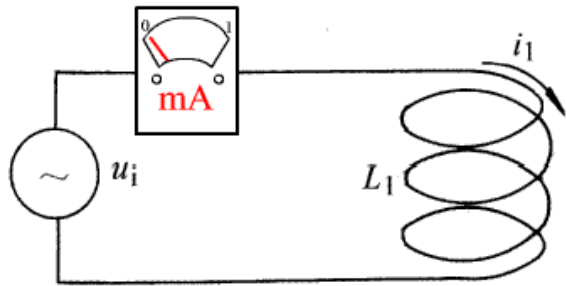
L_{eq} ——线圈受电涡流影响后的**等效电感**

$$L_{eq} = L_1 - \frac{\omega^2 M^2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} L_2$$

➤ 线圈的等效品质因数 Q 值为 $Q = \frac{\omega L_{eq}}{R_{eq}}$ **电涡流传感器
基本特性表示式**

➤ 由 Z 的表达式可知，由于涡流的影响，线圈阻抗的实数部分增大，虚数部分减小，因此线圈 Q 值下降。

3.3 电涡流式传感器



当电涡流线圈与金属板的距离减小时，电涡流线圈的等效电感 L 减小，等效电阻 R 增大。感抗 L 的变化比 R 的变化大得多，流过电涡流线圈的电流 i_L 增大。

3.3 电涡流式传感器

3.3.3 电涡流传感器测量电路

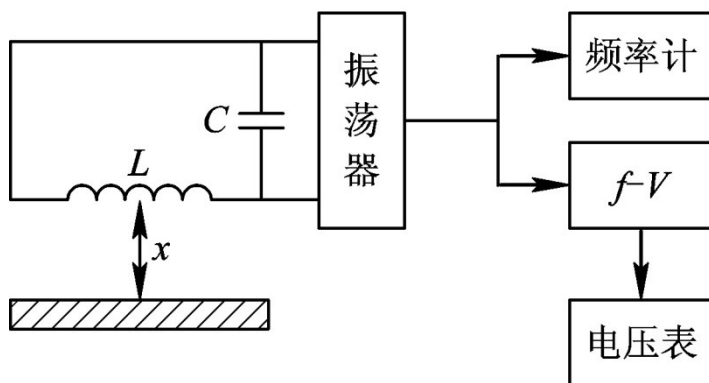
主要有调频式、调幅式电路两种。

1. 调频式电路

- 传感器线圈接入振荡回路，当传感器与被测导体距离改变时，在涡流影响下，传感器的电感变化，导致振荡频率的变化。

$$x \rightarrow L(x) \rightarrow f \rightarrow U_0(x)$$

- 频率变化是距离的函数，频率可由数字频率计直接测量，或通过频率~电压变换，用电压表测量对应的电压。



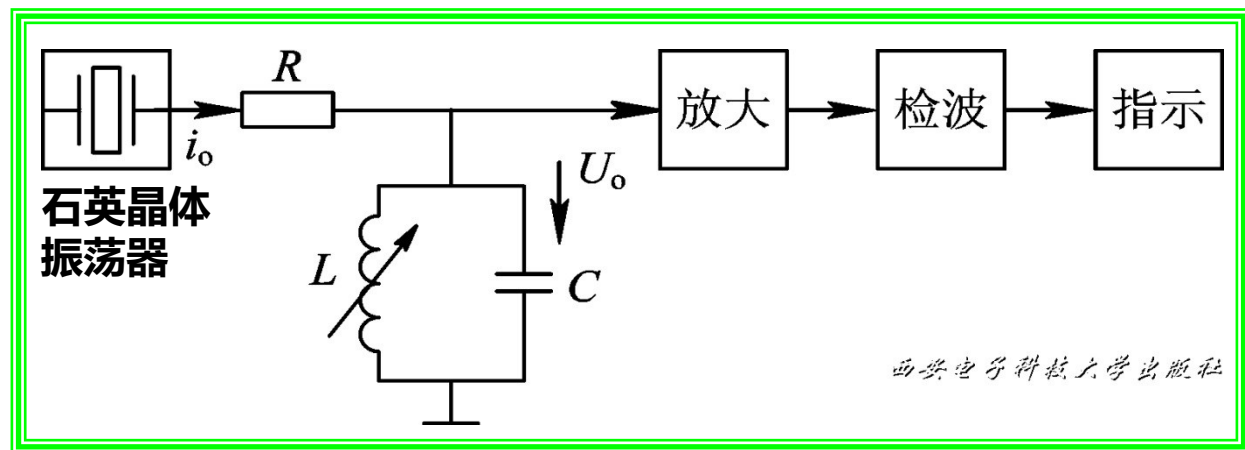
3.3 电涡流式传感器

2、调幅式电路

传感器线圈L、电容器C和石英晶体组成石英晶体振荡电路。

石英晶体振荡器起恒流源的作用，给谐振回路提供一个频率 f_0 稳定的激励电流 i_o ，LC回路的阻抗为Z时输出电压

$$U_o = i_o f(Z)$$



当金属导体远离传感器线圈时，谐振回路谐振频率 f_0 ，回路呈现的阻抗最大，谐振回路上的输出电压也最大；当金属导体靠近时，线圈的等效电感L发生变化，导致回路失谐，输出电压降低，L的数值随距离的变化而变化。因此，输出电压也随而变化。

3.3 电涡流式传感器

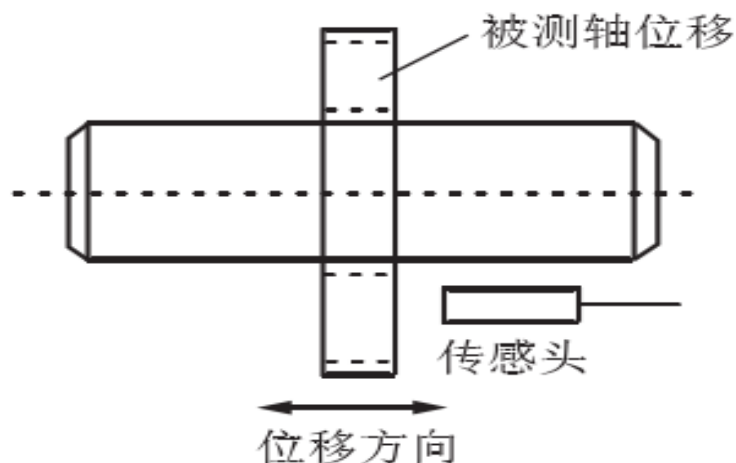
3.3.4 电涡流式传感器的应用

- 电涡流传感器以其长期工作可靠性好、测量范围宽、灵敏度高、分辨率高、响应速度快、抗干扰力强、不受油污等介质的影响、结构简单等优点，在大型旋转机械状态的在线监测与故障诊断中得到广泛应用。
- 电涡流传感器的应用主要是通过位移变化测量其他各种物理量：
 - ① 测厚；
 - ② 测转速；
 - ③ 测位移、测振动；
 - ④ 电涡流探伤；
 - ⑤ 金属零件计数、尺寸检测、光洁度检测。

3.3 电涡流式传感器

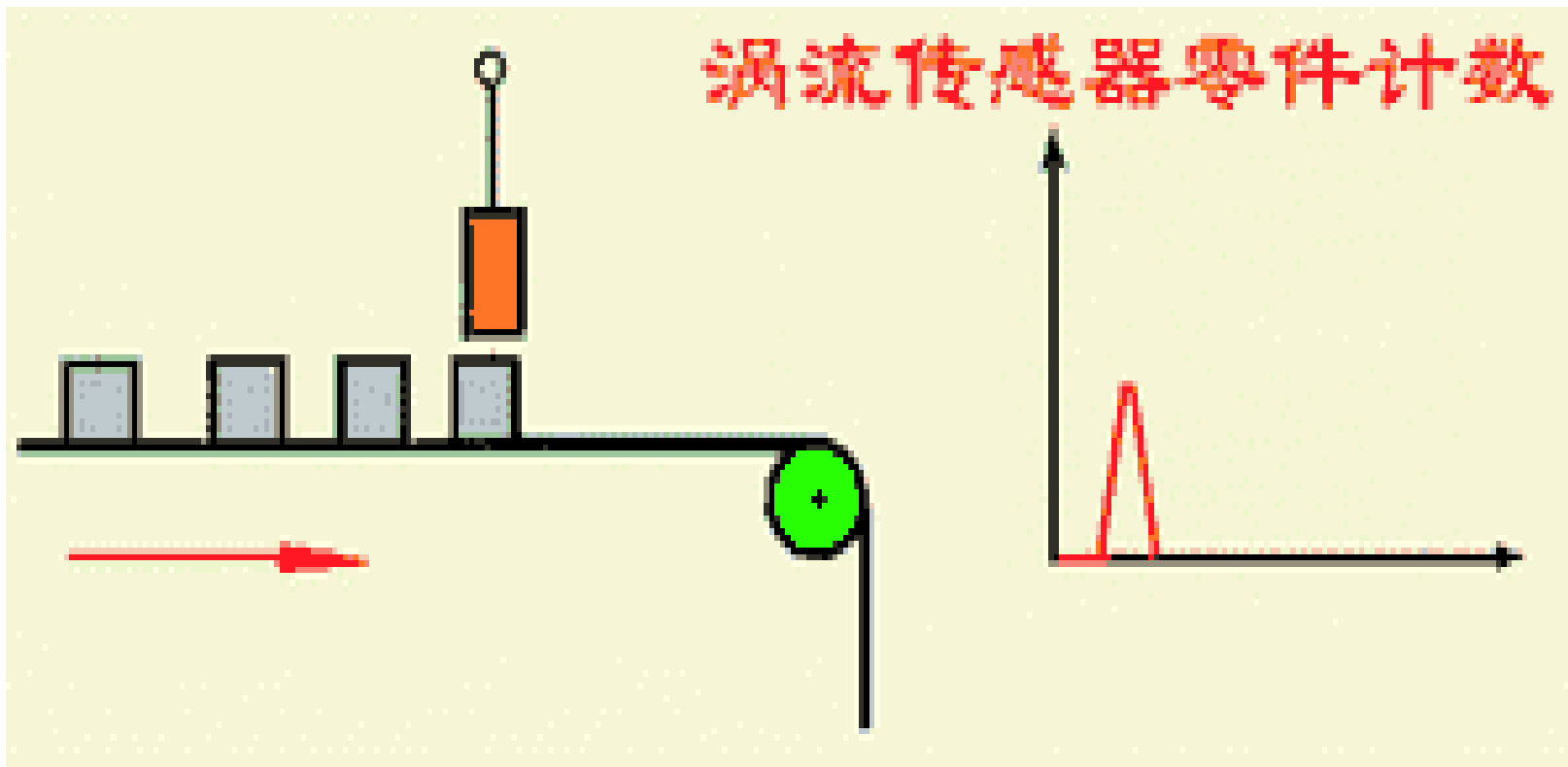
(1) 测位移

接通电源后，在涡流探头的有效面将产生一个交变磁场。当金属物体接近此感应面时，金属表面将吸取电涡流探头中的高频振荡能量，使振荡器的输出幅度线性地衰减，根据衰减量的变化，可计算出与被检物体的距离、振动等参数。



3.3 电涡流式传感器

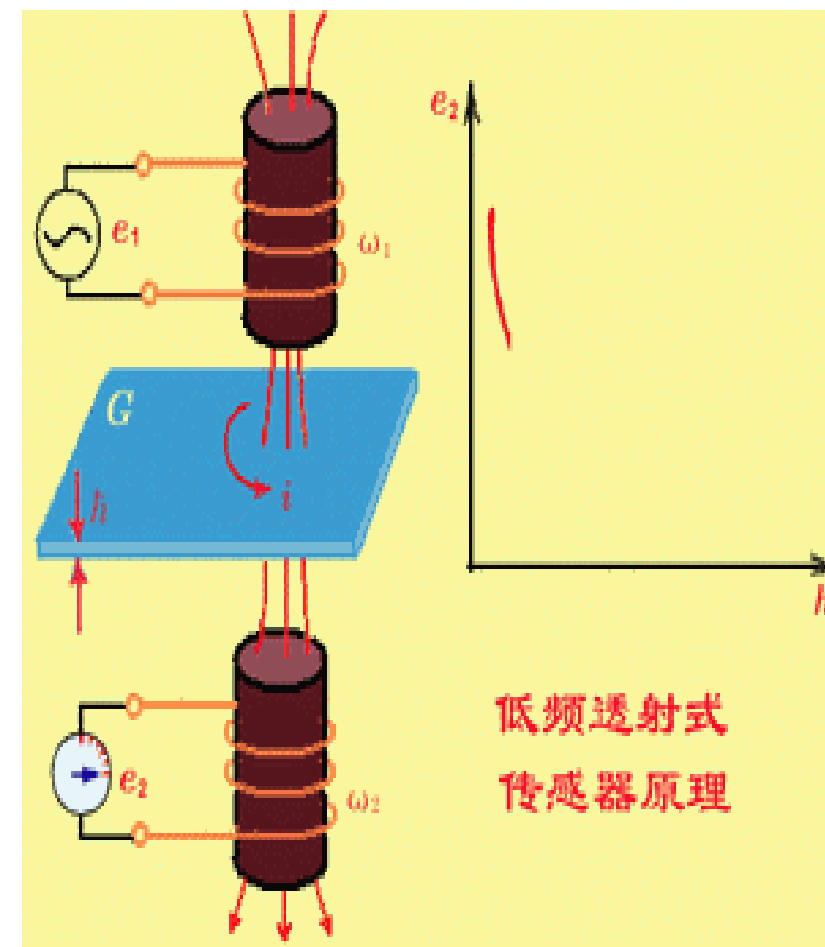
(2) 零件计数



3.3 电涡流式传感器

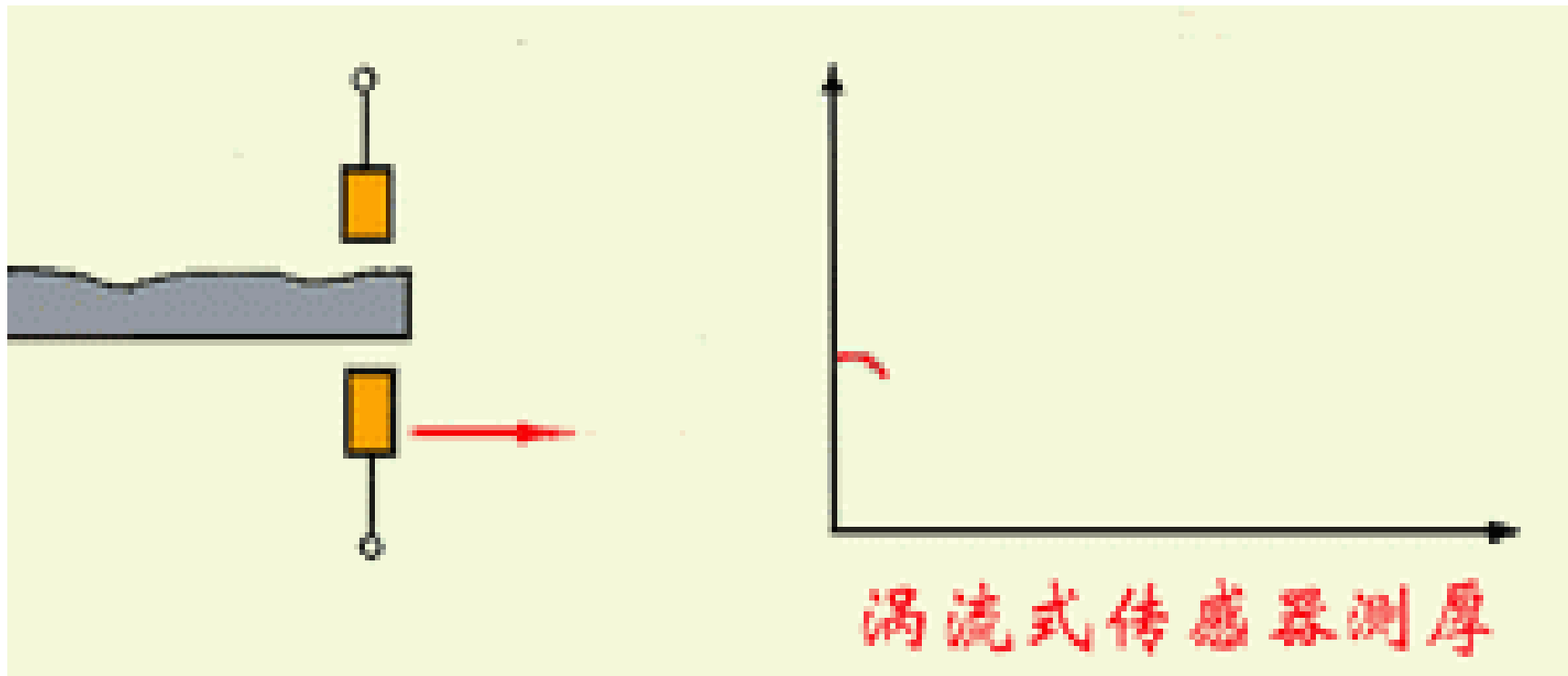
(3) 厚度测量

- 发射线圈和接收线圈置于被测金属板上下方。当低频电压加到线圈1的两端后，产生磁场线的一部分透过金属板，使线圈2产生感应电动势。但涡流消耗部分磁场能量，使感应电动势减少，当金属板越厚时，损耗的能量越大，输出电动势越小。
- 电动势的大小与金属板的厚度及材料的性质有关。电动势随材料厚度的增加按负指数规律减少。若金属板材料的性质一定，即可测厚度。
- 透射式涡流厚度传感器的检测范围可达1 ~ 100 mm，分辨率为0.1 μm ，线性度为1%。



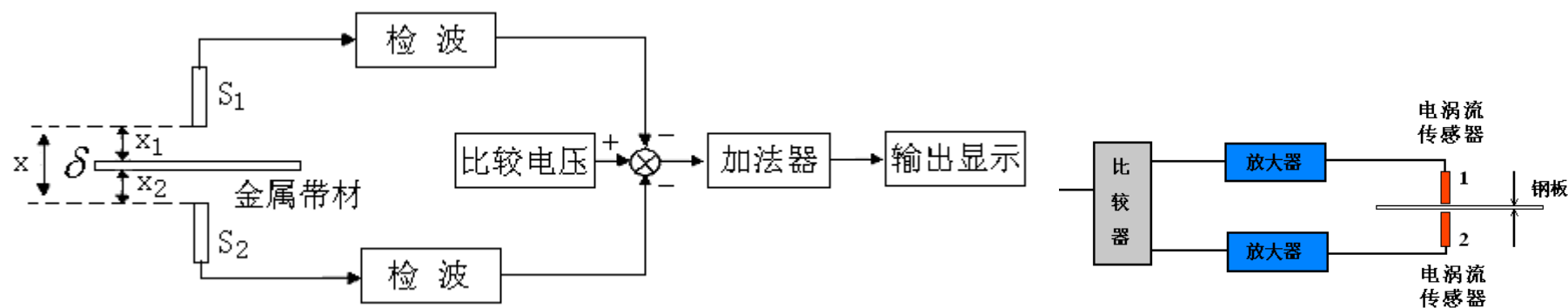
3.3 电涡流式传感器

(3) 厚度测量



3.3 电涡流式传感器

- 为克服带材不平或因振动引起的干扰，可采用两个电涡流传感器 S_1 、 S_2 分别放置在被测金属两侧，同时检测两个方向距离 x_1 、 x_2 。
- 当厚度不变时，两传感器与上下表面距离 $x_1 + x_2 = \text{常数}$;
- 传感器输出电压之和（假设为 $2U$ ），数值不变;
- 当厚度变化 $\Delta\delta$ 时, 输出电压 $= 2U \pm \Delta U$ ，可将 ΔU 放大输出显示带材厚度变化。实际应用时，给定厚度 δ ，当厚度变化时与厚度变化值 $\Delta\delta$ 的代数和就是被测带材厚度。



电涡流金属板、带材厚度测量

3.3 电涡流式传感器

(4) 转速测量

图4-32所示为电涡流式转速传感器工作原理图。在软磁材料制成的输入轴上加工一键槽，在距输入表面 d_0 处设置电涡流传感器，输入轴与被测旋转轴相连。



(a) 带有凹槽的转轴

(b) 带有凸齿的转轴

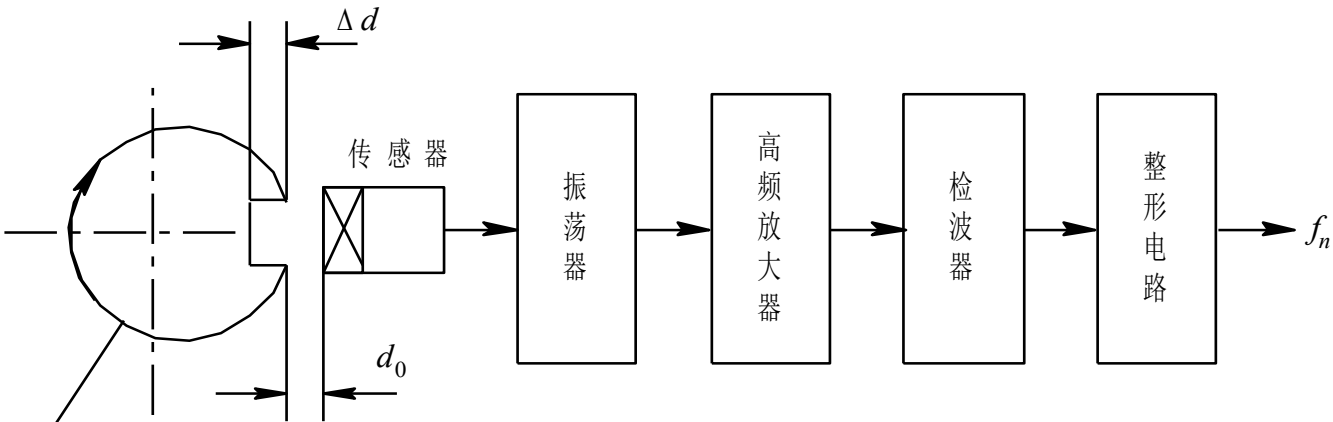


图4-32 电涡流式转速传感器工作原理图

3.3 电涡流式传感器

原理：

当被测旋转轴转动时，电涡流传感器与输出轴的距离变为 $d_0 + \Delta d$ 。由于电涡流效应，使传感器线圈阻抗随 Δd 的变化而变化，这种变化将导致振荡谐振回路的品质因数发生变化，它们将直接影响振荡器的电压幅值和振荡频率。因此，随着输入轴的旋转，从振荡器输出的信号中包含有与转速成正比的脉冲频率信号。该信号由检波器检出电压幅值的变化量，然后经整形电路输出频率为 f_n 的脉冲信号。该信号经电路处理便可得到被测转速。

这种转速传感器可实现非接触式测量，抗污染能力很强，可安装在旋转轴近旁长期对被测转速进行监视。最高测量转速可达600 000r/min。

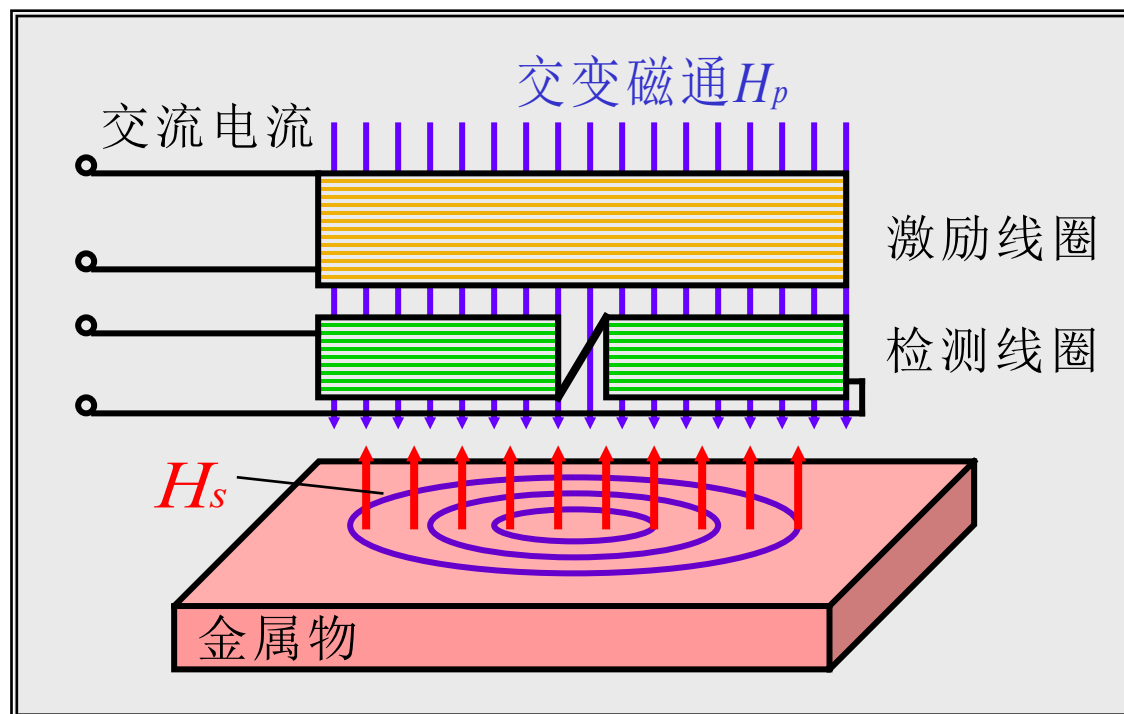
3.3 电涡流式传感器

(5)电涡流探伤

载有交变电流的线圈产生交变磁场 H_p ，金属物平面感应出电涡流，产生交变涡流磁场 H_s ，均在检测线圈（反向差动线圈）中产生感应电动势。

① 被测金属物上无缺陷

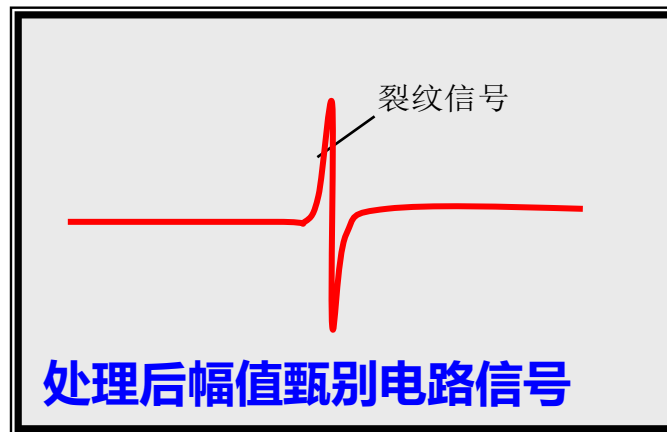
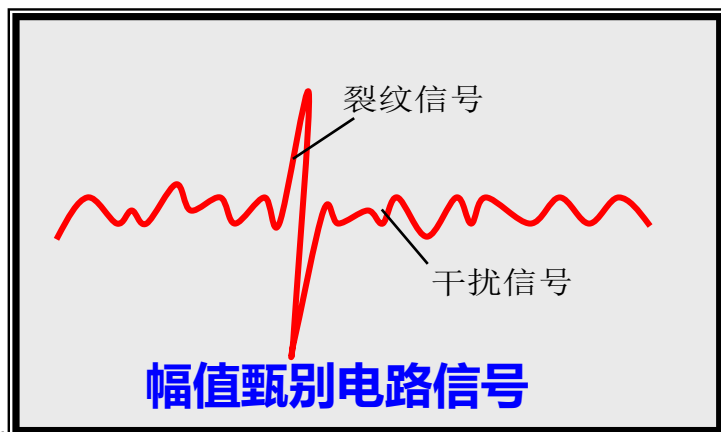
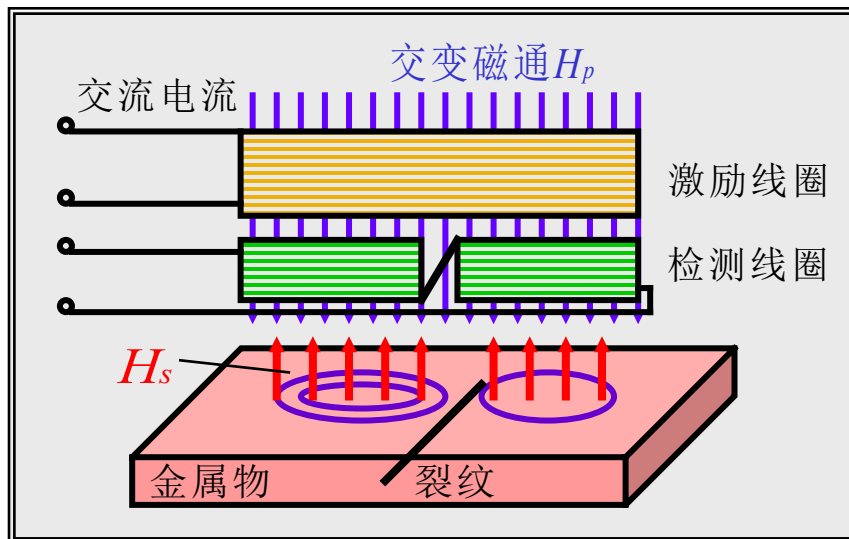
穿过检测线圈的两个线圈的磁通量相等，感应电势相互抵消，输出为零。



3.3 电涡流式传感器

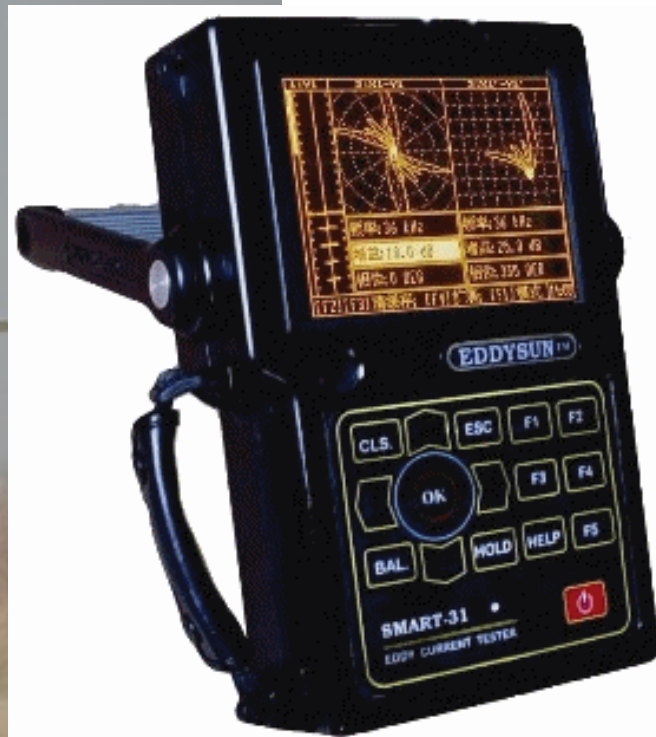
② 被测金属物上有缺陷

穿过两个检测线圈的磁通量不相等，检测线圈输出感应电势不为零。



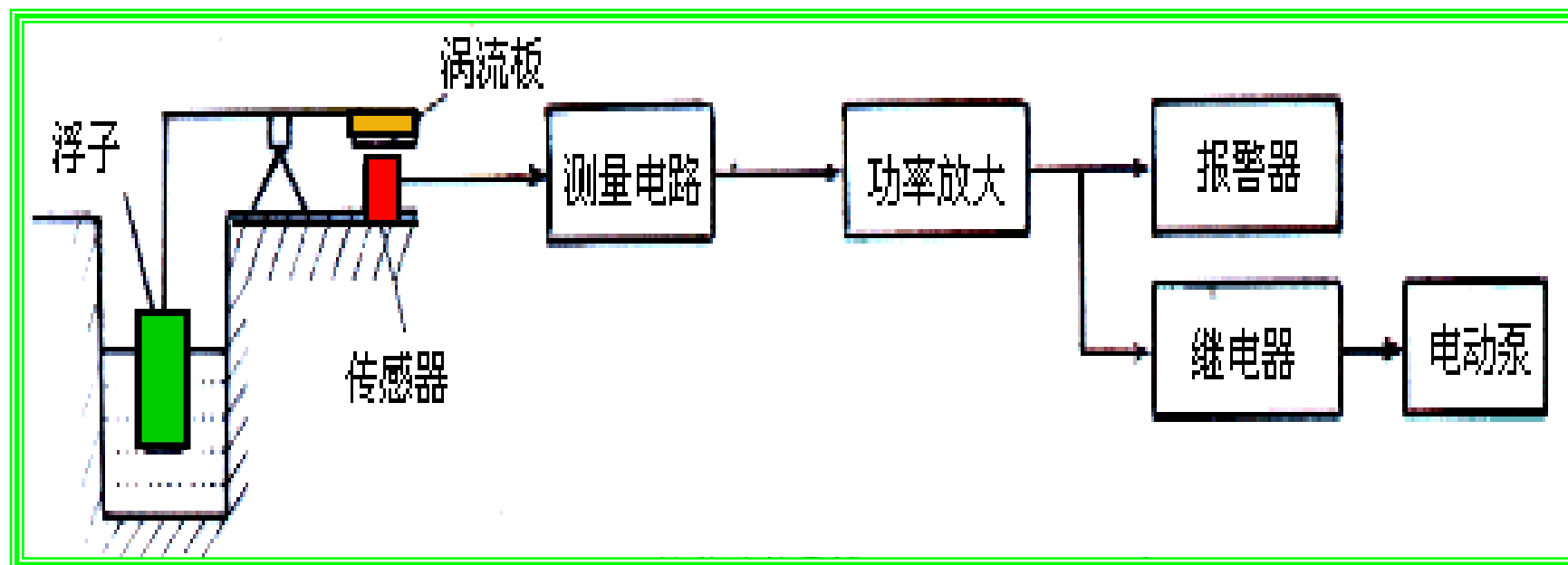
3.3 电涡流式传感器

用掌上型电涡流探伤仪检测飞机裂纹

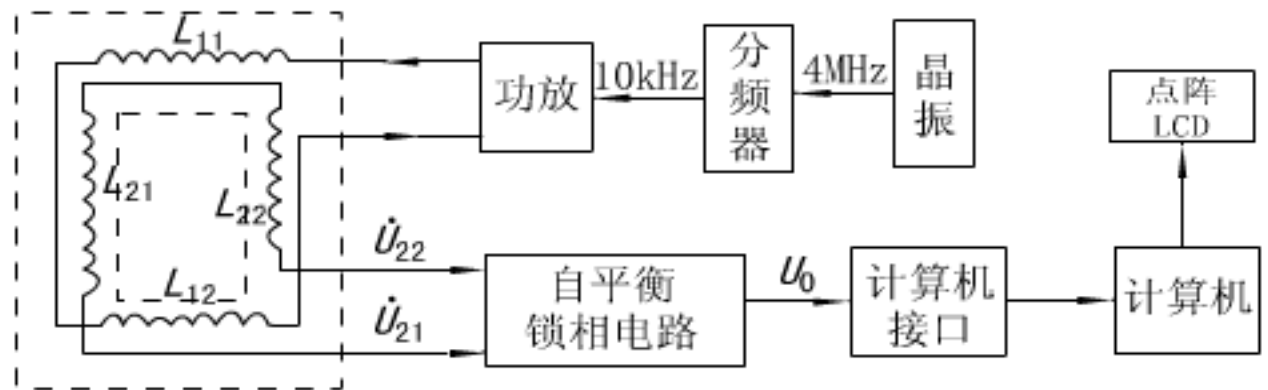
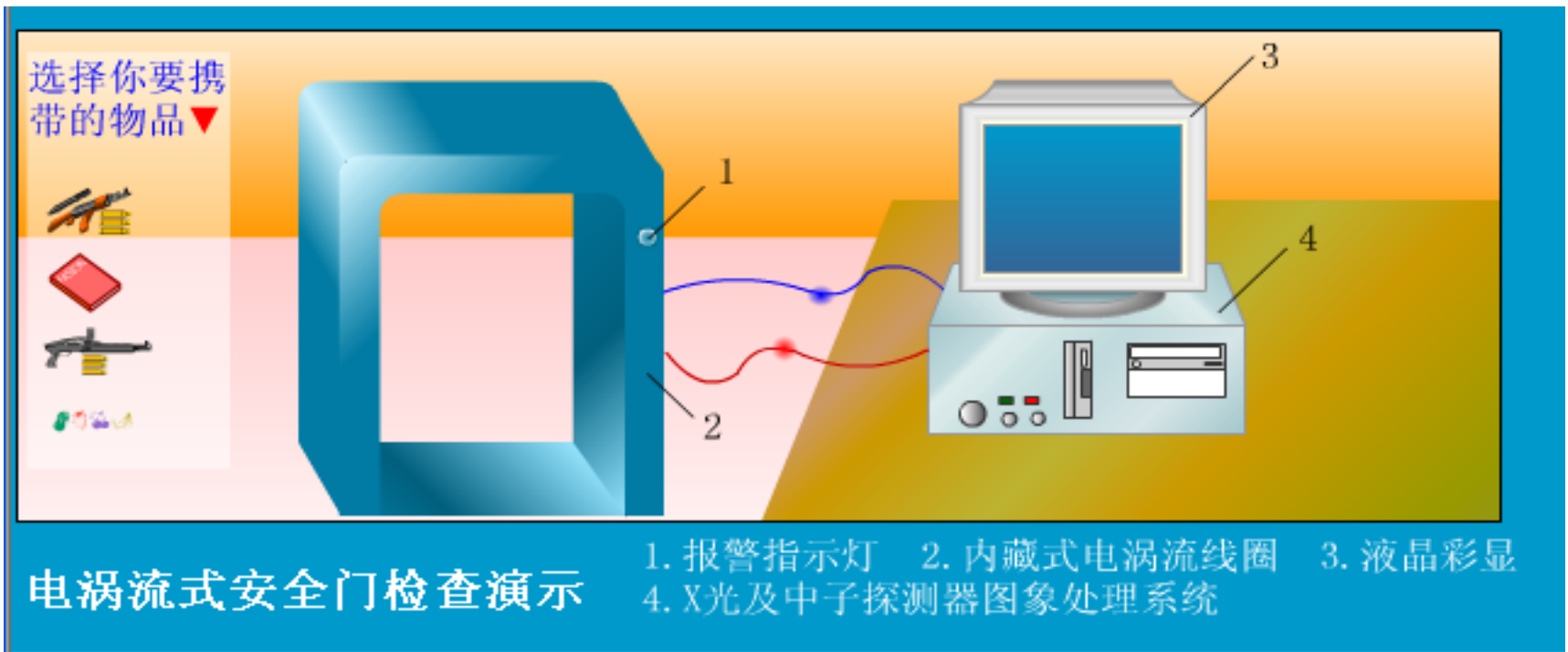


3.3 电涡流式传感器

测量位移——液位监控系统



3.3 电涡流式传感器



电涡流式通道安全检查门电原理

习题：

1. 自感式传感器测量电路的主要任务是什么?变压器式电桥和带相敏检波的交流电桥,哪个能更好地完成这一任务?为什么?

4. 何谓零点残余电压?说明该电压产生的原因及消除方法。

谢谢！

